行业 AI 书系 · 03

基层医疗卫生人员的 AI 实务



摩豆智能　卢章　著

milulab.com/books

基层医疗卫生人员的 AI 实务

摩豆智能　卢章　著

dearsuley@gmail.com

2026 年 · 初稿（供选题评议用）

目　录

前言 v
一、这本书写给谁 v
二、这本书怎么用 v
三、全书术语表 vi
四、数据与案例说明 viii
第 1 章 基层卫生为什么站在 AI 应用的第一线 1
本章导读 1
1.1 三笔看得见的钱：AI 采购正在流向市县基层 1
1.2 两根指挥棒：实施意见与 25 学分制度 2
1.3 基层卫生的日常工作：AI 能帮上的位置 3
1.4 这本书的路线图与用法 4
第 2 章 第一堂 AI 课：大模型是什么、提示词怎么写 7
本章导读 7
2.1 生成式 AI 与大模型：一分钟认清楚 7
2.2 主流模型与入口：选一个顺手的开始 8
2.3 提示词八个方法：让回答质量翻倍的问法 9
2.4 进阶模板：把常用任务固化成自己的提示词模板 11
2.5 幻觉与核查：AI 说的话怎么验证 12
第 3 章 读懂《“人工智能+医疗卫生”实施意见》：国家要什么、基层做什么 15
本章导读 15
3.1 文件骨架：两阶段目标与五大支撑 15
3.2 84 个应用场景里，属于基层的那部分 16
3.3 从文件到采购：落地信号怎么看 17
3.4 把政策翻译成你机构的年度清单 18
第 4 章 动手前的规矩：患者数据、隐私与责任边界 21
本章导读 21
4.1 数据分级：能出门的、不能出门的、根本不离院的 21
4.2 患者隐私与最小必要：脱敏怎么做 22
4.3 责任边界：AI 给提示，判断和签字是医师 23
4.4 机构 AI 使用公约：一张纸管住日常使用 24
第 5 章 把文书时间省下来：公文、随访记录与健康宣教材料 27
本章导读 27
5.1 机关文书：通知、总结、汇报的 AI 起草法 27

5.2 随访与健康管理记录：先脱敏，再结构化 29
5.3 健康宣教材料：一份内容按人群改出三版 30
5.4 模板库：把常用提示词存成自己的家底 31
第 6 章 慢病管理与随访：AI 打草稿，你做判断 33
本章导读 33
6.1 慢病随访的日常：时间都花在哪 33
6.2 随访前的准备：计划、话术与重点提示 34
6.3 随访后的整理：记录结构化与异常标记 36
6.4 电话与短信随访：语音工具的角色与边界 37
6.5 哪些判断永远不能交给 AI 38
第 7 章 家庭医生签约服务里的 AI：能做什么、不能做什么 40
本章导读 40
7.1 一个省级信号：整省采购 AI 签约服务意味着什么 40
7.2 签约全流程拆解：AI 可以接手的环节 41
7.3 两种做法：辅助工具型与外包服务型 42
7.4 你机构的签约 AI 清单：从哪一步开始 43
第 8 章 公卫数据与报表：让 AI 帮你算得对、讲得清 46
本章导读 46
8.1 公卫数据的日常：月报、季报与专项汇总 46
8.2 AI 辅助分析四步法：方法推荐、代码生成、结果解读、审稿批判 47
8.3 报表里最容易错的数字：p 值、效应量与置信区间 48
8.4 相关不是因果：汇报口径自查 49
8.5 动手：用演示数据做一次完整分析 50
第 9 章 查文献、攒学分：继续医学教育里的 AI 学习法 53
本章导读 53
9.1 25 学分制度：规则与你的年度规划 53
9.2 文献精读：让 AI 当你的第一读者 54
9.3 指南与共识：快速提取要点并核验 55
9.4 把 AI 学习变成学分：项目申报路径 56
第 10 章 AI 辅助诊断工具：会配合、会复核，不是会看病 59
本章导读 59
10.1 辅助诊断系统是什么：从采购公告看它的形态 59
10.2 它怎么工作：能力与局限的常识图 60
10.3 医师怎么配合：录入、复核、分歧处理、留痕 61
10.4 科室使用规范：一张表定规矩 62

第 11 章 一家机构的落地路径：从选型到全员会用 64
本章导读 64
11.1 落地五步：盘点、选型、部署、培训、评估 64
11.2 看懂采购公告：从预算量级倒推建设内容 65
11.3 全员培训怎么分层：医、护、公卫、行政各学什么 66
11.4 评估与迭代：三个月后看什么 67
第 12 章 医共体怎么推：培训组织与常态化运营 70
本章导读 70
12.1 医共体推广的特殊性：一套体系、多层机构 70
12.2 培训体系设计：学分课程包与骨干梯队 71
12.3 和供应商谈培训包：该写进合同的内容 71
12.4 常态化运营：从集中培训到日常习惯 72
附录 75
附录 A 高频提示词索引 75
附录 B 本书出现的工具与平台 76
参考文献与资料来源 77
一、政策文件与制度（含文件名/发文单位/时间/来源 URL） 77
二、政府采购公开信息（含项目名/金额/日期/来源 URL） 78
三、行业公开资料（同类书/行业报告，含出处） 79
四、作者团队教学素材（改编来源课件清单，只列名称与改编章节） 79
五、说明 80

阅读地图：从哪读到哪

篇	章区间	读什么，怎么用
第一篇 · 认知与基本功	第 1-2 章	看清行业形势与政策口径，练成提示词这项全书通用技能。先读这两章，后面的每个场景都用得上。
第二篇 · 核心场景实操	第 3-10 章	按业务环节逐章给出可复制的提示词与工作流。可以整篇顺读，也可以按手头的活直接翻到对应一章。
第三篇 · 合规、组织与成长	第 11-12 章	数据红线、责任划分与使用边界；再把个人方法放大成团队与机构的能力，规划长期路线。

时间紧的读者：第一篇第 2 章的提示词四要素是全书地基；第二篇按需跳读；第三篇的合规清单建议全书读完后再回看一遍。

前言

一、这本书写给谁

这本书写给县医院、乡镇卫生院、社区卫生服务中心（站）的医生、护士、公共卫生人员、医技与行政人员——所有时间不够用、文书一大堆、还想把该学的东西学明白的基层卫生工作者。

本书不默认你懂技术、会写代码；你只需要会开浏览器、会打字。书中所有操作从零讲起，所有例子都出自基层日常：写工作总结、整理随访记录、做慢病随访、报公卫报表、查文献修学分、配合新装进院的辅助诊断系统。

县卫健局、医共体牵头医院的管理者与科教信息部门的同事，可以从第 1、3、11、12 章拿到可直接套用的推进思路与培训组织方法。

二、这本书怎么用

通读路线：按第 1 章到第 12 章的顺序读，全书约需 12 – 15 小时。其中第 2 章（大模型与提示词）和第 4 章（数据与责任规矩）是全书地基，无论什么岗位都请先读这两章。

工具书查读路线：按岗位直达——

岗位	建议章序
临床医生（县医院/乡镇卫生院）	第 2 → 4 → 5 → 10 → 9 章
公卫人员 / 慢病管理岗	第 2 → 4 → 6 → 8 → 9 章
家庭医生签约团队	第 2 → 4 → 5 → 6 → 7 章
行政 / 办公室人员	第 2 → 5 → 11 章
管理者（院长/医共体/科教信息）	第 1 → 3 → 4 → 11 → 12 章

每章固定结构：本章导读（说清这章解决你什么问题、读完能做什么）→ 正文小节 → 动手练习（每章至少 1 个可以当场做的实操，给到「打开什么、输入什么」的具体步骤）→ 思考题（3 – 5 题）。

术语使用：术语第一次出现时，正文会给白话解释；全书统一以本前言的术语表为准，同一概念全书只用一个叫法。

三、全书术语表

术语	书中定义	首次出现章节
人工智能（AI）	让机器完成需要人类智能的任务的技术总称；本书特指以大模型为核心的生成式人工智能	第 1 章
生成式人工智能（AIGC）	能根据指令生成新内容（文字/图像/音频/视频）的 AI	第 2 章
大语言模型（LLM）	在海量文本上训练出来、能理解和生成自然语言的模型，如 GLM、豆包、DeepSeek、文心一言	第 2 章
提示词（Prompt）	你发给 AI 的指令文本。提示词的质量直接决定输出的质量	第 2 章
提示词工程	有方法地设计和迭代提示词，让 AI 稳定产出合格结果的做法	第 2 章
上下文窗口	模型一次能"记住"的文本长度上限，以 token 计	第 2 章
Token	模型处理文本的最小单位，约等于 0.5 – 1.5 个汉字	第 2 章
幻觉	AI 一本正经地编造不存在事实的现象；核查是使用 AI 的必备动作	第 2 章
多模态	能同时处理文字、图片、音频、视频等多种输入输出的模型能力	第 2 章
联网检索	AI 回答前先搜索最新网页信息，用于弥补模型训练数据的时效缺口	第 2 章
提示词模板	预先写好结构、留出填空位的提示词，供反复复用	第 2 章
输出校验	对 AI 产出做事实核对、格式检查、抽样的质量控制动作	第 2 章
人机协同	人负责判断与把关、AI 负责执行与生成的分工方式，本书的基本立场	第 1 章
工作流	把一个任务拆成固定步骤、每步可检验的自动化流程	第 5 章
知识库/RAG	把自己的文档喂给 AI 检索后再回答的技术，让 AI「按你的资料说话」	第 5 章
数字人	AI 生成的会说话、有口型的虚拟人像，用于口播、客服、讲解	第 5 章

术语	书中定义	首次出现章节
语音合成（TTS）	文字转语音技术，可克隆特定音色	第 6 章
数据分析	用统计与可视化方法从数据中得出结论的过程，AI 可辅助全程	第 8 章
智能体（Agent）	能自主拆解任务、调用工具、多步执行并交付结果的 AI 程序	第 11 章
工具调用	智能体在执行中调用搜索、代码、文档等外部能力的行为	第 11 章
零代码/低代码	不写代码（或少量代码）搭建应用与自动化的方式	第 11 章
微调	用自己的数据继续训练模型，让它掌握特定风格或领域知识	第 11 章
基层医疗卫生机构	县级医院、社区卫生服务中心（站）、乡镇卫生院、村卫生室等直接面向居民提供基本医疗与公卫服务的机构总称；本书读者所在	第 1 章
县域医共体	以县级医院为龙头、整合乡镇卫生院和村卫生室的县域医疗服务共同体，统一管理、资源共享；AI 系统在县域的采购与培训多经它组织	第 1 章
公共卫生（公卫）	面向人群的预防保健职能：疾病防控、健康宣教、慢病管理、居民健康档案等，与临床诊疗并列	第 1 章
继续医学教育（CME/学分）	卫生专业技术人员的法定继续教育制度，每年不低于 25 学分（90 学时），与年度考核、职称晋升挂钩	第 1 章
辅助诊断（AI 辅助诊断）	AI 对症状、检查检验等数据给出诊断提示或分级，供医师参考；最终判断与签字由医师负责——本书全程坚持这一立场	第 1 章
医学伦理	医学实践的基本伦理原则（尊重患者自主、不伤害、有利、公正）；AI 应用同样必须受其约束	第 4 章
电子病历（EMR）与病历质控	电子病历是诊疗过程的电子化记录系统；病历质控是对病历书写完整性、规范性、及时性	第 5 章

术语	书中定义	首次出现章节
	的检查审核，AI 可承担质控预检	
慢病管理	对高血压、糖尿病等慢性病患者的长期监测、随访、用药与生活方式指导；基层的主要公卫任务之一	第 6 章
家庭医生签约	居民与家庭医生团队签订服务协议，约定健康管理、基本医疗与转诊服务的制度；AI 可用于签约前宣传、履约提醒与随访	第 7 章
分诊（预问诊/智能导诊）	按病情缓急与科别引导患者就诊的过程；AI 分诊指 AI 在就诊前采集症状、初判分流，结果供分诊护士与医师参考	第 10 章

（共 32 个术语：通用技术底座 22 个 + 医疗行业增补 10 个。）

四、数据与案例说明

1. **行业数据与政策来源**：书中引用的政策均来自公开发布的官方文件（如国家卫生健康委官网发布的《关于促进和规范”人工智能+医疗卫生”应用发展的实施意见》、五部门 2025-11-04 印发；《继续医学教育学分管理办法（试行）》、国家卫健委办公厅 2024-11 印发）；书中引用的项目与金额均来自中国政府采购网公开的中标公告（如临汾市约 1710.9 万元项目、甘孜县 348.7 万元项目、绍兴市越城区 158.9 万元项目，公告日期与金额在正文注明）。数据与政策口径截至 2026-11-01。
2. **待验证信息如实标注**：个别项目（宁夏”人工智能+家庭医生签约”服务系列采购）的公开公告摘要未含金额，本书如实标注「金额待验证」，不估算、不编造。
3. **案例来源**：书中机构落地类案例由作者团队多年政企 AI 培训交付经验脱敏改写，隐去可识别信息，不引用未经核实的数字。
4. **医疗红线声明**：本书不提供任何诊疗建议；不编造医疗数据，不引用疗效结论与临床数字；章节练习一律使用标注为「教学演示」的合成数据。AI 相关内容全程坚持「辅助不替代」定位——诊断结论、医疗决策的责任永远在医师。
5. **合规表述提示**：涉及数据安全、患者隐私与责任边界的章节（第 4、10 章），表述以公开政策文件为依据，建议成稿后经医疗法律专业人士审校后出版。

第 1 章 基层卫生为什么站在 AI 应用的第一线

本章导读

这一年多，AI 在卫生健康系统不再是发布会上的概念。临汾市卫生健康委员会的一个信息化项目，两个标段加起来约 1710.9 万元；四川甘孜一个县，建 AI 辅助诊断系统花了 348.7 万元；宁夏把「人工智能+家庭医生签约」做成了整省采购。钱在往市县和基层流，国家文件定了时间表，每年 25 学分的任务也躲不开——三件事凑在一起，答案已经很清楚：这事跟你有关。本章用看得见的投入和文件说话，讲清三件事：为什么基层卫生人员现在就要学 AI、AI 能帮你日常工作的哪些位置、这本书怎么带你学。读完你能向同事说明白「为什么这事轮到了我们头上」，也能在全书里找到自己的路线。

1.1 三笔看得见的钱：AI 采购正在流向市县基层

判断一件事值不值得学，先看钱往哪走。谈趋势容易飘，我们直接看中国政府采购网上能查到的中标公告——每一笔都是公开可核验的，检索路径本章动手练习里会教。

1.1.1 临汾：一个地市卫健委，两个标段约 1710.9 万元

2026-09-20，临汾市卫生健康委员会「数智赋能传承创新（人工智能应用推广）」信息化建设项目公布中标结果：包 1 为 1352.89 万元，包 2 为 358 万元，合计约 1710.9 万元，两个标段均由临汾济林智能科技有限公司中标（中国政府采购网中标公告）。

一个地市级卫健委的 AI 应用推广项目，体量到了千万元级。这个数字值得停下来想一下：钱花在哪？信息化建设、系统部署、运行维护——以及藏在交付里的培训。系统装下去没人会用，验收就过不了，所以供应商必须教。教的对象，就是市级医院、县医院、乡镇卫生院里要用系统的人。

1.1.2 甘孜与越城：县域和区级的两个样本

甘孜县人工智能医疗辅助诊断系统建设项目，348.7 万元，2026-07-08 中标，中标方为讯飞医疗科技股份有限公司（中国政府采购网中标公告）。这条公告里有两个关键词值得圈出来。一是「县」：这是一个县域项目，AI 系统直接建到县这一级。二是「辅助诊断」：系统进诊室，给基层医生的日常诊疗做提示——不是演示品，是干活的家什。

绍兴市越城区卫生健康局基于人工智能大模型的健康助手项目（二期），158.9 万元，2026-07-18 中标，中标方为联通数字科技有限公司。注意项目名里那三个字：「二期」。一期做完接着买二期，说明第一期的使用效果让采购方愿意继续掏钱——这是比金额本身更有含金量的信号。

三个项目放一起看：临汾是地市级，甘孜是县域，越城是区级，行政层级一路往下沉。这说明「AI+医疗」不是大城市大医院的专利，采购的钱正在朝你所在的层级走。

1.1.3 宁夏：把 AI 签约服务做成整省采购

比单个项目更有分量的是省级动作。2026 年 7 月到 10 月，宁夏回族自治区卫生健康委员会把「人工智能+家庭医生签约」服务项目分 6 个标段陆续完成招标：一二标段公告在 2026-07-06，一标段二次招标在 2026-08-16，三标段在 2026-09-29，四五标段和六标段都在 2026-10-22，共 5 份中标公告（公开公告摘要未含金额，本书如实标注「金额待验证」，不估算）。

一个省把 AI 和家庭医生签约绑在一起整省采购，意味着什么？签约服务的执行主体是谁？是乡镇卫生院、社区卫生服务中心的家庭医生团队。省级采购的服务，最后要靠基层的人用起来、见效果。文件里的「人工智能+」，落地上就是「你的日常签约工作多了一套工具」。

1.1.4 钱里藏着的信号：培训预算在系统采购里

把上面这些项目看全，还有一个容易被忽略的细节。调研近半年政府采购公告时，按「医院 人工智能 培训」「医务人员 人工智能」这类关键词搜索，结果是零——近半年查不到单独的纯培训类标。培训的钱不在独立标里，而是藏在中标方交付的系统培训包里：系统卖给你，教会你的人是交付义务的一部分。

这对你有两层意思。一层是机会：系统进院时你若已经会用，你就是科室里被同事围着问的那个人，机会从来偏爱先准备好的人。另一层是现实：供应商的培训通常压缩在系统上线前后那几天，讲完操作界面就走。作者团队在多年政企 AI 培训交付里反复见到同一个场景——集中培训半天，当时大家点头，一周后真正的疑问才陆续冒出来，而那时讲台上的老师已经走了。指望那几天把 AI 学透不现实，基本功得靠自学补上，这正是这本书的用途。

1.2 两根指挥棒：实施意见与 25 学分制度

钱是市场信号，制度是行政信号。两根指挥棒同时立了起来。

1.2.1 五部门实施意见：定方向，也定规矩

2025-11-04，国家卫生健康委、国家发展改革委、工业和信息化部、国家中医药局、国家疾控局五个部门联合印发《关于促进和规范”人工智能+医疗卫生”应用发展的实施意见》，为落实国发〔2025〕11 号文件的部署。文件定了 2027 年和 2030 年两个阶段的目标，支撑

手段落在基础设施、数据供给、算力算法、中试基地、人才标准五个方面。第 3 章会把这份文件逐块拆开讲，这里只说对基层最直接的两点。

一是「基层」被写进了应用方向。行业场景清单里，基层辅助诊断、健康管理是正式条目（第 3 章细讲），这不是某个专家的个人想象，是国家列明的应用位置。二是「人才标准」是五大支撑之一——政策要的不只是买设备，还有会用设备的人。要用的人是谁？就是你现在坐在座位上的这一批人。

1.2.2 25 学分：每年躲不开的硬任务

另一根指挥棒在考核端。按《继续医学教育学分管理办法（试行）》（国家卫生健康委办公厅 2024-11 印发），卫生专业技术人员每年学分不低于 25 学分（90 学时），学分与年度考核、职称晋升挂钩。疾控系统 2025-10 出台的学分管理办法也是同口径：每年不低于 25 学分。

疾控条线同样有这个任务：疾控机构卫生专业技术人员的学分管理办法（2025-10 出台）也是每年不低于 25 学分的同口径要求。也就是说，不管你在临床还是公卫条线，这笔「学习债」年年都记在账上。

25 学分对基层意味着什么，你比谁都清楚：离岗培训的名额少，学分年年要凑，凑到年底发现还差一截。而 AI 恰好能在这个循环里帮上忙——第 9 章会讲怎么用 AI 提高查文献、读指南的效率，以及怎么把 AI 主题培训走成正规学分。这里先把态度说在前面：AI 帮你学得更快，但学时和学分该走的程序一步都不能省，用造假的方式凑学分，这条路想都不要想。

1.3 基层卫生的日常工作：AI 能帮上的位置

钱和政策都是外因，真正的内因是你自己的日常。先把 AI 这两个字说清：本书说的**人工智能（AI）**，特指以大模型为核心的生成式人工智能——能听懂人话、按你的指令写材料、改文字、出内容的工具，第 2 章会从零讲起。它落到基层卫生，能接手的是一大批「文字活、整理活、重复活」——不施针、不开药，却吃掉你大量时间的那些事。列个清单数一数：

- **写材料**：年度总结、创建汇报、会议纪要、检查整改报告——每年总有一批「憋字数」的晚上。
- **随访与慢病管理**：定随访计划、打电话、写记录、汇总异常。一个管着几百名高血压、糖尿病患者的公卫人员，光是记录就够写一摞。
- **报表**：月报、季报、专项汇总，数字从系统里导出来还要再算一遍、再核对一遍。
- **学习与学分**：查文献、读指南、凑学分，全是下班后的活。
- **健康宣教**：同一份内容，给老年人讲一遍、给年轻人讲一遍、贴墙上还得再改一遍。
- **配合新系统**：辅助诊断系统进院后，怎么录数据、怎么复核提示、有分歧听谁的。
- **签约服务**：签约前宣传、签约中建档、签约后提醒与随访。

这七个位置，本书第 5 章到第 10 章一章一个地展开。如果你想快速判断自己手头的活能不能交给 AI，有个三问的土办法：一问是不是重复劳动——格式差不多、换个说法再来一遍的活，AI 最拿手；二问有没有语言加工——要把口语变书面、长文变短文、一份变多份的活，也归它；三问是不是要负最终责任——凡是签字画押、对患者做决定的环节，AI 只能打下手，判断权在你。三问下来，你就知道自己岗位里哪些活先交给它试水。

这里只立一条总规矩，也是全书的基本立场：人机协同——AI 负责执行和生成，你负责判断和把关。AI 打草稿，你签字；AI 给提示，你做决定。凡涉及诊断结论、用药剂量、医疗决策，最终责任永远在医师。这句话第 4 章还要细讲，全书每一章都照此执行。

顺带回应一个常见担心：「AI 会不会取代我?」换个问法更有用：会用 AI 的同行，会不会比不会用的省下更多时间? 省下来的时间去做了什么——多看几个病人，多跑几户随访，或者早点回家。工具不等人，也不需要等谁批准，从下一章开始你就能上手。

1.4 这本书的路线图与用法

全书 12 章，按「为什么 → 怎么用 → 什么规矩 → 岗位场景 → 机构落地」排开：

- **第 1 章（本章）**：为什么现在学——钱、政策、考核三条线的事实。
- **第 2 章**：大模型是什么、提示词怎么写。全书地基，不管什么岗位都先读。
- **第 3、4 章**：政策的规矩、数据的规矩。同样属于地基，第 4 章尤其不能跳。
- **第 5 – 10 章**：按岗位场景展开——文书与宣教、慢病随访、家庭医生签约、公卫报表、查文献攒学分、辅助诊断配合。
- **第 11、12 章**：机构落地与医共体推广。给管理者和牵头单位的操作手册。

两种用法，按需选。**通读**：从头到尾 12 – 15 小时，适合想系统学一遍的；第 2 章和第 4 章是地基中的地基，跳过它们，后面的章会读得虚。**查读**：按前言里的岗位对照表直达——你是公卫人员，读完第 2、4 章直接跳第 6、8 章；你是家庭医生团队成员，走第 5、6、7 章；你是院长或科教信息科的，主线在第 1、3、11、12 章。

每章末尾有一节「动手练习」，都是能当场做的实操，给到「打开什么、输入什么」的具体步骤；思考题里至少一道是动手题。看书不等于会用，练过才算数——这是本书反复出现的一句话。

动手练习

练习：在政府采购网上查一次 AI 医疗采购公告

目标：亲眼确认「钱在往基层流」不是本书的说法，而是可自行查证的事实。全程约 15 分钟。

1. 打开中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。
2. 在搜索框输入「卫生健康 人工智能」，筛选「中标公告」分类，时间范围选最近半年。
3. 从结果里挑一条点开，抄下四项：项目名称、采购人、中标金额、中标日期。
4. 再搜一次「人工智能 家庭医生签约」，找找整省采购的分标段公告，数数有几个标段。
5. 把查到的项目按行政层级分堆：省级 / 地市 / 区县，看看哪一层的项目最多。

注意：遇到金额缺失的公告，如实标注「待验证」，不要估算补数。这是本书全篇的数据纪律，也希望变成你的工作习惯——基层上报材料里的数字，出处永远要站得住。

思考题

1. 临汾项目约 1710.9 万元、甘孜 348.7 万元、越城 158.9 万元，三个金额差了一个数量级。结合项目名称，说说采购内容不同可能带来哪些建设内容差异？（提示：市级推广、县域诊断系统、区级健康助手，三类项目要办的事不一样。）
2. 「近半年查不到纯培训类采购标，培训预算藏在系统交付里」——这个现象对基层机构准备迎接 AI 系统进院，意味着应该提前做什么？
3. 25 学分制度和你所在岗位的年度考核怎么衔接？你今年的学分计划里，有没有位置放一个 AI 主题的学习模块？（申报路径第 9 章展开，这里先想可行性。）
4. 有同事说：「AI 是大医院玩的东西，跟乡镇卫生院没关系。」请用本章的事实反驳或补充他的判断，至少给出两条依据。
5. 实操题：完成本章动手练习的政采网检索，把结果整理成一张三列表（项目名 / 金额 / 层级），发到你科室的群里，附一句话说明你查到的最深层级是哪一级。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 1-1	数据图	2026 年三项公开中标项目对比：临汾约 1710.9 万元（地市）、甘孜 348.7 万元（县域）、越城 158.9 万元（区级）	自绘（数据源：中国政府采购网中标公告）
图 1-2	时间线	宁夏「人工智能+家庭医生签约」6 个标段招标时间线（2026-07 至 2026-10，共 5 份公告）	自绘（依据公开中标公告日期）
图 1-3	示意图	全书 12 章路线图：为什么→怎么用→规	自绘

图号	类型	内容说明	来源建议
		矩→场景→落地，含岗位查读路线	
图 1-4	截图	政采网「卫生健康 人工智能」中标公告检索示意图（标注筛选条件）	官网页面截图改编

第 2 章 第一堂 AI 课：大模型是什么、提示词怎么写

本章导读

读完这一章，你要能独立完成一件事：打开国内任意一款主流大模型，用对的方法问出一个对的问题，得到一份质量过关的回答，并且亲手验证过它没有胡说。本章从「AI 分哪两类」讲起，用基层卫生的例子讲清大模型擅长什么、不擅长什么；然后是提升回答质量的八个提示词方法，和一个可以套用的进阶模板——每个例子都是基层卫生场景，可以直接抄去改成你自己的；最后讲幻觉，也就是 AI 一本正经编造事实的现象，以及对应的核查动作。不需要任何技术基础，会开浏览器、会打字就够了。

2.1 生成式 AI 与大模型：一分钟认清楚

2.1.1 两类 AI：判断式与生成式

人工智能（AI）是个大筐，里面装着两类性格完全不同的东西。

一类是**判断式 AI**：做判断、做预测。AlphaGo 下围棋，从无数种走法里挑出胜率最高的那步；影像识别看一张片子，标记出可疑区域。它们的特点是输出「选择」和「标记」——从给定的选项里挑。

另一类是**生成式人工智能（AIGC）**：根据指令，生成一段以前不存在的新内容，文字、图片、音频、视频都算。你让它起草一份健康宣教提纲，它现写一份给你——不是从题库里挑现成的，是现做的。

本书讲的 AI 特指后者，而且聚焦其中最常用的那类：**大语言模型（LLM）**，在海量文本上训练出来、能理解和生成自然语言的模型。GLM、豆包、DeepSeek、文心一言，都是大语言模型。日常工作里大家说「大模型」，一般指的就是它。

2.1.2 大模型是怎么「读万卷书」的

大模型的本事来自训练：把海量文本喂给模型，让它一遍遍学习「给定前面的内容，下一个词最可能是什么」。读的文本多了——相当于几辈子都读不完的书和网页——语言规律、常识知识、行文套路都沉淀在模型的参数里。

所以你提问时，它并不是去某个数据库里「查」一条现成答案，而是根据你的问题，一个词一个词地「接」出一段话。这个机制决定了它的两个天性：写东西流畅自然（见得多），但可能编造（它在「接下文」，不是在「核对事实」）。第二点就是 2.5 节要讲的幻觉，这里先埋个伏笔。

两个常见名词顺带说清。**Token**：模型处理文本的最小单位，约等于 0.5 – 1.5 个汉字。**上下文窗口**：模型一次能「记住」的文本长度上限，以 token 计。窗口越大，能塞进去的材料越多——想把一份几十页的指南全文贴进去让它总结，就看窗口够不够大。

2.1.3 它擅长什么、不擅长什么

一句话概括：擅长「写、改、总、翻、答」，不擅长「保证事实准确」。

擅长的是：**写**（通知、总结、宣教材料初稿）、**改**（换语气、调长度、改格式）、**总**（长文压缩成要点）、**翻**（中英互译）、**答**（知识性、常识性问题）。这些任务的共同点：产出物靠语言能力，而好不好，你本人判断得了。

不擅长的是：保证说的每句话都真实；把复杂计算做准；了解训练截止之后发生的新鲜事。所以政策发布日期、药物剂量、指南推荐这类「错一点就出事」的内容，AI 的回答只能当线索，必须回到原始文件核对——这条红线贯穿全书。

对待它的态度，三个词就够：**早用**——趁早上手熟悉；**巧用**——认清局限边界在哪；**多用**——在重复劳动里把它用成习惯。不是口号，是使用策略。

2.2 主流模型与入口：选一个顺手的开始

国内主流大模型，名字你多半听过：豆包（字节跳动）、DeepSeek（深度求索）、Kimi（月之暗面）、文心一言（百度）、GLM（智谱）、通义千问（阿里）。功能上大同小异：都能对话，都能写、改、总结，都支持上传文件做阅读理解，多数有网页版和手机 App。

入口很简单：浏览器打开官方网页，或者应用商店搜名字下载 App，注册登录就能用，不需要安装任何开发软件。选型建议只有一条：**选一个顺手的开始，别纠结**。各家模型完成本书所有练习都不成问题；本章教的提示词方法是通用的，在一个模型上练熟，换另一家照样能用——就像学车不必纠结驾校的牌子，先摸上方向盘再说。

两个使用建议。一是**文件阅读功能值得早学**：把一份 PDF（指南、通知、方案）直接上传，让它总结要点、回答针对文件内容的问题，比复制粘贴方便得多。二是**联网检索**：AI 回答前先搜索最新网页信息再作答，用来弥补训练数据的时效缺口——问「某文件是哪年发的」这类时效问题时很关键。注意，开了联网检索也要核查，2.5 节讲为什么。另外，多数主流模型已具备**多模态**能力——能同时处理文字、图片等多种输入，比如把一张健康宣传栏的照片发给它，让它帮你看看文字大小合不合适、版式清不清楚。这类用法本书后面章节还会遇到。

2.3 提示词八个方法：让回答质量翻倍的问法

提示词（Prompt）就是你发给 AI 的指令文本。提示词的质量直接决定输出的质量。同一个模型，问法不同，回答质量天差地别。有方法地设计和迭代提示词、让 AI 稳定产出合格结果，这套做法叫**提示词工程**——入门不用背理论，先把八个方法练熟。每个方法配一个基层卫生场景的完整示例，可以直接复制修改。

方法一：给足背景信息

大模型猜不透你没说出口的意图。问得太省字，它只能按最大众化的理解回答；背景铺够了，回答才贴你的处境。

反例：「写一份年终总结。」——它不知道你是谁、干了什么、写给谁看，只能给万能模板。

正例：

```
你是乡镇卫生院的一名公卫医师，今年主要工作：管理辖区 800 余名高血压、
糖尿病患者的随访（人数为教学演示数据），组织了 12 次健康讲座，完成
全年儿童疫苗接种统计上报。请为 800 字左右的年度个人工作总结列一个
提纲，分四个部分，每部分列出 2–3 个要点。
```

背景给足，回答立刻从「通用模板」变成「贴身草稿」。别惜字如金，多说你手头的情况，不亏。

方法二：设定角色

让 AI 扮演一个具体角色，等于给它画了个框：知识范围、语气立场、输出习惯都会向这个角色靠拢。「擅长把医学知识讲给老年人听的健教老师」和「百科全书」，写出来的东西完全是两样。

```
请扮演疾控中心的健康教育专家，面向乡镇卫生院公卫人员，讲解冬春季
呼吸道传染病宣教活动的组织要点。语气平实，少用专业术语。
```

角色不必多高级，越接近你真实需要的岗位越好。

方法三：用分隔符

提示词里要放一整块独立内容（一段记录、一篇原文、一份通知）时，用分隔符把它和你的指令隔开，防止 AI 把材料和你的要求搅在一起。常用三引号、XML 式标记或章节标题：

```
请阅读以下通知原文，提取其中的时间节点和责任分工：

"""
（此处粘贴通知全文）
"""

输出格式：先用表格列时间节点，再列责任分工。
```

材料长、指令多的时候，这一招立竿见影。

方法四：给示例

要特定格式或特定风格时，给它看一个例子，比一堆形容词管用。特别是要它「只依据材料回答」的时候，示例能把规矩立清楚：

```
我将提供一段材料和一个问题。你的任务：仅使用材料内容回答问题，
并注明引用了材料中的哪一段；如果材料里没有答案，就回答「材料中
无此信息」，不要自行补充。示例：问题「随访频率」→回答「材料规定
血压平稳者每 3 个月随访一次（引自第 2 段）」。
```

这个写法同时是防幻觉的手段：它被明确要求「材料里没有就说没有」。

方法五：教步骤

复杂任务别让它自由发挥，把步骤写出来让它照着走。它按你的步骤推理，靠谱程度更高，中间哪步出了偏差你也看得见：

```
请按以下步骤处理这份随访记录（教学演示数据）：
1. 先把记录拆成「基本信息、症状描述、用药情况、下次随访安排」
   四部分；
2. 症状描述改写为规范书面语；
3. 若记录中出现「血压≥180/110」这类数值，单独列一行「建议尽快
   复诊」，其余情况不要给任何诊疗建议；
4. 输出为结构化条目。
```

第 3 步这种边界指令很关键——你先立好规矩，AI 才不会越界发挥。

方法六：指定输出长度

可以用字数、句数、段落数、要点数控制输出长度。实践经验：要求精确到具体字数，模型执行得并不稳（尤其中文）；要求「三个要点」「两段」「不超过 5 行」，执行得可靠得多。

```
用三个要点总结这份材料的核心内容，每个要点不超过两行；最后用
一句话说明这份材料适用于哪类人群。
```

方法七：让回复更有人味儿

默认输出有时一板一眼，写宣教材料、给居民看的通知时显得冷冰冰。两个技巧：把角色和输出要求一起给足；明确要求口语化。底线别忘：口吻可以软，医学表述不能含糊——剂量、目标数值、禁忌这类内容必须原样保留，一个字都不能被「改得亲切」。

```
把下面这段高血压宣教内容改写成给老年居民看的口头讲解稿：句子短
一点，多用生活里的比喻，不用「钠盐」「靶器官」这类术语；但降压
目标数值必须原样保留，不能改写。
```

方法八：追问与迭代

第一次回答不满意，别急着重开对话，接着追问：让它在原有基础上「更短一点」「换个说法」「只保留第二部分」「把要点改成表格」。多轮修正往往比一次到位省力气——「迭代」正是提示词工程的题中之义。一条实用经验：改不动的时候，把不满意的那一段贴回去，指着它说「这段的问题是某某，重写」，比笼统说「不好，重来」有效得多。

八个方法可以叠加用。一段成熟的提示词，常常是背景 + 角色 + 分隔符 + 步骤 + 长度要求的组合——下一节的进阶模板，就是把这些组合固化下来。

2.4 进阶模板：把常用任务固化成自己的提示词模板

八法练熟后，把高频任务的提示词固化成**提示词模板**：预先写好结构、留出填空位，一次写好，反复复用。一个通用骨架：

```
# 角色：你是谁（如：乡镇卫生院公卫医师的文书助手）
# 背景：任务发生在什么场景，你手头有什么材料
# 目标：要产出什么，给谁看
# 限制：必须遵守的规矩（如：只依据所给材料；涉及剂量与诊疗决策
  一律输出「需医师确认」，不得展开）
# 输出格式：表格 / 条目 / 段落，几个要点
# 工作流程：分几步做，先做什么后做什么
```

拿一个真实岗位任务走一遍——「随访记录整理助手」（示例使用教学演示数据）：

```
# 角色：你是基层随访记录整理助手。
# 背景：我是社区卫生服务中心的公卫人员，下面是一段电话随访的
原始记录（教学演示数据）：
"""
张某，68 岁，男，高血压。今天回访说最近头有点晕，早上吃了降压药，
但忘记服药频率是多少。家里血压计有时测一测，上次测高压 150。下周
儿子结婚，说最近忙。
"""
# 目标：整理成规范的随访记录条目，供我复核后录入系统。
# 限制：
1. 只整理记录里有的信息，缺的信息列入「待补充清单」，不得编造；
2. 「忘记服药频率」「未规律监测血压」单独标注为重点关注项；
3. 不给出任何用药调整建议，涉及用药的内容注明「转医师处理」。
# 输出格式：分「基本信息 / 随访发现 / 重点关注 / 待补充清单 /
转办事项」五栏输出。
# 工作流程：先整理，再列清单，最后自查一遍有没有编造的内容。
```

注意模板里的三处设计：限制节立了「不得编造」「不碰用药」的规矩；输出格式固定成栏，方便逐栏复核；最后让它自查。这三处都是第 4 章合规规矩在提示词里的落地，以后你写任何模板都建议带上。

模板不会一次写对。优化的路子是三步：先用一个简单版本试跑，看它哪一步理解歪了；在歪的那一步补指令——把关键指令挪到前面、把笼统要求拆细；反复几轮后把定稿浓缩成可复用的模板存起来。别追求一条提示词包打天下，你的目标是攒出自己岗位的模板库——第 5 章会带你按文书、随访、宣教三类任务建库。

2.5 幻觉与核查：AI 说的话怎么验证

幻觉，指 AI 一本正经地编造不存在事实的现象：日期编得像模像样，文件名起得有鼻子有眼，甚至给出并不存在的出处。这不是「偶尔出错」，而是 2.1 节讲的机制的必然产物——它在按语言规律「接下文」，接得通顺和符合事实是两回事。

三类问题最容易踩幻觉，要高度警惕：一是具体的**文件名、文号、发布日期**——它会顺着你给的风格编一个；二是**数字**——百分比、金额、剂量；三是**引用性问题**——「某某指南第几条怎么写的」，它可能给你编一条。问「高血压诊断标准大致是多少」，它多半答得对；问「2025 年修订版指南第几条怎么写」，危险就来了。

三条核查动作，每次都要做：

1. **来源核对**。凡是文件、数据、指南条目，先要求 AI 给出来源，然后自己到官方渠道验证：政策文件查发文机关官网，数据查原始统计口径。AI 给不出可查证来源的内容，一律不用。联网检索开启后这条同样适用——它搜到的网页也可能不对题，链接点开看一眼才算数。
2. **关键数字复核**。要进正式材料的每一个数字——上报的报表、对外发的宣教材料、给领导的汇报——回到原始出处对一遍。AI 算的数、给的数，未经复核不进材料，这是铁规矩。
3. **换一个模型交叉**。重要结论在第二个模型上再问一遍。两个模型说法一致，出错概率下降；说法打架，说明此处必须人工查证。交叉不是保险箱，是提醒你「这里有雷」的信号。

医疗场景再多立一条，单独说：**药物剂量、诊疗方案、诊断标准的具体数值，不要向通用大模型索要结论**。问诊开方永远是医师的事，AI 在这里的合法角色是帮你找线索、整材料，不是给你答案。这本书后面每一章的场景设计，都遵守这条。

核查多做一步，多花不过一两分钟；不做，稿子发出去错了，返工的不止是稿子。从下一次提问开始，把「提问—追问—核查」当成一个完整动作——缺一环，不算用完 AI。

动手练习

练习：完成一次「提问—追问—核查」完整流程

目标：把本章方法串成肌肉记忆。全程约 20 分钟。

1. 打开你选定的任一主流大模型（网页版或 App）。
2. **提问**（方法一 + 方法六叠加），输入：

> **你是社区卫生服务中心的健康宣教人员。请用三个要点，向老年居民说明冬季居家防跌倒的注意事项，每个要点不超过两行，语言口语化。**

3. **追问**（方法八）：对回答里最不满意的一个要点，接着输入「第二个要点太抽象，举一个居家场景的具体例子，不超过三行」。
4. **核查**（2.5 节三条动作）：挑出回答里的一个关键建议，想想它的依据是什么；换另一家模型问同一个问题，对比说法是否一致。
5. 把最终版本存进一个文档，命名为「我的提示词练习-001」。以后每次练习都这样编号存档——这就是你个人模板库的第一个文件。

提示：练习内容是通用健康常识，不涉及具体患者。若练习中要用真实工作材料，先按第 4 章的规矩脱敏。

思考题

1. 同事把一份 20 页的指南 PDF 上传给大模型，问「第 8 页的随访间隔要求是什么」，模型给出了一个具体数字。请列出他下一步必做的核查动作，并说明哪一步最不能省。
2. 八个提示词方法里，哪三个最适合叠加用在「把一段口语化的随访录音转写稿整理成规范记录」任务上？写出你组合的提示词骨架（用教学演示数据练习）。
3. 「指定精确字数」与「指定要点数」两种控制长度的方式，哪种执行更可靠？结合你写材料的经验说说为什么。
4. 判断并说明理由：「开了联网检索的 AI 回答自带引用来源，所以不用再人工核查了。」
5. 实操题：完成动手练习的完整流程，把第 5 步的存档发给一位同事，请他跑同样的提示词，对比两人的结果差异，把差异点记下来。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 2-1	示意图	判断式 AI 与生成式 AI 对比（挑选现成答案 vs 现做一份新内容）	自绘（改编自通用课件）
图 2-2	示意图	大模型「接下文」机制与幻觉成因示意（通顺 ≠ 真实）	自绘

图号	类型	内容说明	来源建议
图 2-3	速查卡	提示词八个方法速查卡：每法一句口诀 + 一个迷你示例	自绘（改编自文本大模型课件）
图 2-4	对照图	进阶模板骨架与「随访记录整理助手」实例逐段对照	自绘

第 3 章 读懂《“人工智能+医疗卫生”实施意见》：国家要什么、基层做什么

本章导读

国家文件读不进去，多半是因为不知道跟自己有什么关系。2025 年 11 月，五个部门联合印发《关于促进和规范”人工智能+医疗卫生”应用发展的实施意见》，这是「AI+医疗」领域当前最重要的一份文件。本章带你把它拆开：两阶段目标定了什么节奏、五大支撑各自对应基层的什么事；往前接 2024 年发布的 84 个应用场景参考指引——基层辅助诊断、健康管理被点名在列；往下连宁夏整省采购这些看得见的落地信号，教你判断政策热度和本地节奏。读完你能把国家文件翻译成自己机构的一年行动清单，而不是等文件层层转发到你手里就算完。

3.1 文件骨架：两阶段目标与五大支撑

3.1.1 文件是谁发的、管什么

先把基本信息摆齐。文件全名《关于促进和规范”人工智能+医疗卫生”应用发展的实施意见》，由国家卫生健康委、国家发展改革委、工业和信息化部、国家中医药局、国家疾控局五个部门于 2025-11-04 联合印发，为落实国发〔2025〕11 号文件的部署。发文规格有两点值得注意：一是五部门联名——卫生健康、发改、工信、中医药、疾控条线都在里面，说明这事不是某一个系统的内部安排，而是跨部门的整体行动；二是文件名里「促进」和「规范」两个词并排——一半讲怎么发展，一半讲怎么立规矩。规范的那一半，落到你头上就是第 4 章讲的数据和责任规矩，两章要连着读。

3.1.2 两阶段目标：2027 与 2030

文件定了 2027、2030 两个时间点，分近期和远期两阶段。本书不逐字复述指标原文——背指标没有用，会读才有用。你到国家卫生健康委官网把原文找出来（检索文件名即可，官网还有图解版），重点盯三处：

- **时间点**：2027 是近期节点。倒推一下，这意味着未来一两年，各地采购、试点、培训会密集落地——第 1 章那批 2026 年的中标公告，正是这个节奏的现实版。
- **量化口径**：文件里的目标能量化到什么程度，决定验收时怎么算账。读到数字要问一句：这个数由谁统计、按什么口径。

- **责任主体**：每项任务写给谁办的。写给「省级」的，落到你头上是配合；写给「基层」的，你要提前准备。

对基层而言，两阶段目标最实际的意义是给了判断节奏的坐标系：政策窗口已经打开，而且明确带着时间表。窗口期内，先动手的单位积累经验和数据，后动手的单位等着接收别人踩过的坑和现成的模板——两种结果都比永远不动好。

3.1.3 五大支撑逐条白话

文件把支撑手段落在五个方面。逐条翻译成基层视角：

支撑	白话解释	落到你单位是什么
基础设施	网络、算力、系统底座	机房、带宽、终端能不能带得动新系统；配合部署
数据供给	数据从哪来、质量如何、怎么共享	电子病历和公卫档案录得全不全、准不准——AI 吃的就是这些数据
算力算法	模型能力从哪来、谁来供	多由上级平台和供应商解决，你按接口用
中试基地	产品大规模推广前的中间试验验证场所	AI 医疗产品先在试点环境验证、再铺开；本地若成为试点，认真当「试验田」并反馈问题
人才标准	会用的人从哪来、能力怎么衡量	培训与继续医学教育制度衔接——25 学分体系是现成通道

五条里，跟基层关系最直接的是数据供给和人才标准。数据这一条，很多单位还没意识到分量：AI 系统的效果上限，取决于喂进去的数据质量。档案里出生日期空着一半、随访记录前后矛盾，再聪明的模型也算不出可信结果。从今天起把该录的数据录全录准，就是在给两年后的 AI 打地基。人才这一条，第 9 章和第 12 章分别从个人和机构视角展开。

3.2 84 个应用场景里，属于基层的那部分

3.2.1 场景指引是什么、为什么重要

2024-11，国家卫生健康委发布《卫生健康行业人工智能应用场景参考指引》，列出了 84 个 AI 医疗应用场景。这份清单是实施意见的前置文件——实施意见引它为基础。

时间顺序耐人寻味：2024 年先划「能干什么」的清单，2025 年再定「怎么干好」的部署——一年之内，从列清单走到定节奏，推进速度相当快。

场景指引的价值在于把「AI+医疗」从一个大词拆成了 84 件具体的事。每一件都对应一类岗位的真实工作，你不必懂技术，也能对号入座。

3.2.2 基层辅助诊断与健康管理在列

84 个场景里，与本书读者直接相关、被明确点名的两个：**基层辅助诊断**和**健康管理**。

基层辅助诊断，对应的是第 1 章甘孜县花 348.7 万元建的那类系统——AI 对症状、检查检验等数据给出诊断提示或分级，供医师参考。这个场景国家层面列明了，意味着「系

统进基层诊室」是有政策依据的常规动作，不是哪个县的标新立异。第 10 章专门讲医师怎么配合这类系统。

健康管理，对应的正是基层最吃时间的那些活：慢病随访、健康宣教、签约服务。你在第 6 章（慢病管理）、第 7 章（家庭医生签约）、第 5 章（健康宣教材料）里会逐个看到怎么用 AI 打下手。

用这份清单的正确姿势，是把它当「需求对照表」，而不是「任务清单」。顺序应该是：从自己单位的痛点出发——哪个岗位最缺人、哪个环节最耗时间——再去 84 个场景里找对应条目，判断优先级。反过来逐页试场景，试到第 20 个就会放弃。一个自查问题贯穿始终：这个场景解决的是不是我们单位真实存在的问题？

3.3 从文件到采购：落地信号怎么看

3.3.1 已经出现的落地信号

政策热不热，文件说了不算，钱说了算。截至本书数据口径（2026-11-01），落地信号已经排成了一条层级下沉的链：

- **省级**：宁夏卫健委「人工智能+家庭医生签约」服务项目，2026 年 7 月到 10 月分 6 个标段陆续完成招标（5 份中标公告，金额在公开摘要中未含，如实标注待验证）。
- **地市级**：临汾市卫健委人工智能应用推广信息化建设项目，两个标段合计约 1710.9 万元（2026-09-20 中标）。
- **县域**：甘孜县人工智能医疗辅助诊断系统，348.7 万元（2026-07-08 中标）。
- **区级**：绍兴市越城区基于大模型的健康助手项目（二期），158.9 万元（2026-07-18 中标）。

省、市、县、区四级都有真金白银的动作，时间集中在 2026 年下半年——实施意见印发后不到一年。这个节奏印证了 3.1.2 的判断：2027 前的窗口期，各地在密集落子。

3.3.2 判断本地节奏的「三看」

你所在地区处于哪一步？三看足矣。

一看省级文件与采购。省卫健委官网搜「人工智能」，政采网搜「卫生健康 人工智能」筛中标公告。有省级实施意见或整省采购，说明大框架已在路上；什么都没搜到，说明本地还在观望——观望期恰恰是准备期，别人观望你练兵。

二看医共体牵头医院动作。县域的 AI 系统多由牵头医院或卫健部门统一采购部署（甘孜模式）。牵头医院有采购公告、有培训通知，就是系统要下沉的信号。这时候乡镇卫生院要做的事，第 11 章会完整讲：先盘点需求，别等设备到了才想干什么。

三看本单位数据底子。政策文件里的「数据供给」支撑，落到基层就是朴素的一句话：你的数据合不合格。档案完整率、随访记录规范性、系统间数据通不通——这三件事不达标，来什么系统都跑不出好结果。

三看的结论怎么用？给单位的判断写一句话就够：本地处于「观望 / 部署 / 推广」三阶段中的哪一阶段，我们单位对应的动作分别是「练兵 / 提需求 / 接培训」。这句话写进给院领导的汇报里，比十页表态有用。

3.4 把政策翻译成你机构的年度清单

文件读完了，采购也看完了，最后一步：变成你单位的行动清单。给一个通用框架——四季度各办一件事：

一季度：摸底盘点。 三张清单：单位现有的信息化系统台账（HIS、公卫系统、随访工具）；数据质量清单（档案完整率、常见缺项）；人员能力清单（谁已经在用 AI、用什么场景）。盘点不求全面，求真实——第 11 章的落地五步法从这里起步。

二季度：试点选型。 从 84 个场景对照表里挑 1－2 个本单位最痛的场景（多数基层单位挑出来的都是文书和随访），小范围试用。试点范围宁小勿大：一个科室、一个病种队列，跑通比铺开重要。同时盯着政采网本地公告，有采购动向就提前提交需求。

三季度：培训上岗。 结合继续医学教育安排，把 AI 使用培训排进学习计划（第 9 章讲学分衔接）。培训分层做：全员普讲是什么，骨干小班练怎么用——第 11、12 章有现成的分层方案。

四季度：评估复盘。 三个问题回看全年：试点场景省了多少时间（拿记录说话，不凭感觉）；哪些环节出了错、错了怎么改；明年扩不扩、扩到哪。复盘结论写成一页纸，既是给领导的汇报，也是明年的起点。

举个例子，一家乡镇卫生院的年度清单长什么样（示意，供套改）：

- 一季度：盘出「公卫档案关键字段空缺率偏高、慢病随访记录占文书时间大头」两个事实；本地查到邻县有辅助诊断采购公告，判断为「部署临近」。
- 二季度：选「随访记录整理」一个场景，用大模型试点整理本季度糖尿病随访记录（先脱敏，按第 4 章规矩），两周试跑。
- 三季度：把 2 名骨干的试用经验做成 1 次科内培训，纳入年度学习计划。
- 四季度：统计随访记录整理平均耗时变化，决定明年是否扩展到血压随访和宣教材料。

五个季度动作，每个都能在一页纸上写清——清单的价值不在厚，在每条都能验证。

这份清单有三个原则：**跟着钱走**——采购节奏决定部署节奏，别逆着来；**跟着考核走**——学分、验收、上级检查的时间点，就是推动变革的天然窗口；**跟着痛点走**——先解决最耗人力的活，最容易出看得见的效果。三原则冲突时，痛点优先，因为看得见的效果是维系支持的核心。

清单里所有数据都来自本单位真实台账，这一点跟第 1 章的数据纪律一脉相承：政策翻译可以借鉴模板，数字必须自己算。

动手练习

练习：给本单位列一份四季度 AI 行动清单（初稿）

目标：把 3.4 节的框架落到你的单位。全程约 40 分钟。

1. 打开政采网，搜你所在省份近一年的「卫生健康 人工智能」中标公告，抄下项目名、金额、采购人，判断本地处于观望、部署还是推广阶段。
2. 打开你单位公卫或病历系统，抽 20 份档案（用教学演示数据练习时可自造），统计三项：关键字段空缺率、随访记录完整率、录入及时率——这就是数据底子清单。
3. 问科室两位同事：日常最想省掉的重复劳动是什么？记下来，对照 84 场景指引的基层条目（基层辅助诊断、健康管理），挑一个试点场景。
4. 按 3.4 节四季度框架，写出你单位的清单初稿：每季度一行动项、一负责人、一验证标准。
5. 把清单拿给科室主任或院领导讲一次，记录对方提出的第一条修改意见——那通常是资源约束所在。

思考题

1. 实施意见把「促进」与「规范」并排放进文件名。结合第 1 章你了解的采购案例，说说「规范」那一半可能在基层落地成哪些具体要求？（第 4 章会给出答案，先自己推。）
2. 甘孜县 348.7 万元建辅助诊断系统、越城区 158.9 万元建健康助手二期，两类项目分别对应 84 场景里的哪些方向？如果你是临近县域卫生院的院长，这两类项目你更该先关注哪一类？为什么？
3. 「数据供给」落到基层是「把数据录全录准」。请举两个你单位档案数据里影响未来 AI 效果的具体质量问题，并各给一条改进动作。
4. 宁夏把 AI 签约服务分 6 个标段采购，而不是一家总包。分标段的做法对服务质量、本地适配、进度管理各有什么利弊？
5. 实操题：完成动手练习的第 1、3 步，形成「本地阶段判断」一句话结论和一个试点场景候选，写进你机构的清单初稿。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 3-1	结构图	实施意见文件骨架：两阶段目标 + 五大支撑，各支撑配基层对应动作	自绘
图 3-2	示意图	84 场景指引中基层相关场景（基层辅助诊断、健康管理）与本书章节对应关系	自绘
图 3-3	阶梯图	省→市→县→区四级落地信号链（宁夏/	自绘（依据公开中标公告）

图号	类型	内容说明	来源建议
		临汾/甘孜/越城，金额与日期标注）	
图 3-4	流程图	政策翻译四步：读文件→看采购→盘数据→列年度清单	自绘

第 4 章 动手前的规矩：患者数据、隐私与责任边界

本章导读

从下一章起，这本书会带你把真实工作交给 AI 打草稿。但在把任何内容粘进输入框之前，先立规矩。本章回答三个问题：哪些数据不能出门——数据分级；患者信息怎么处理才能用——脱敏与最小必要；AI 的提示为什么永远不能直接变成诊断结论——责任边界。三条规矩最后落成一张纸：机构 AI 使用公约，加上三个你每次提问前默念的自查问题。医学伦理的四条原则（尊重患者自主、不伤害、有利、公正）贯穿全章。读完你能判断一件事该不该问 AI、怎么问才安全；机构管理侧还能拿走一份公约模板直接改用。本章表述以公开政策文件为依据，具体执行前请对照本地监管要求。

4.1 数据分级：能出门的、不能出门的、根本不离院的

4.1.1 为什么第一课是分级

先讲清一个物理事实：你在网页或 App 里用的大模型，运行在互联网上的服务器里。你输入的每一段文字，都会离开你单位的网络，抵达一家企业运营的服务平台——这是「用 AI」这个动作的默认代价。

这个事实对患者数据意味着什么？一旦某段能识别到具体个人的诊疗信息被贴进输入框，它就出了院门：你无法确认平台是否留存、留存多久、会不会被用于其他用途，事后也删不干净。医疗信息跟普通文本不一样——健康隐私一旦扩散，对患者的影响可能是长期的。实施意见把「规范」与「促进」并排写进文件名，规范的对象正包括这一类行为。

所以动手之前先分级：不是所有内容都要紧张兮兮，也不是所有内容都能随手贴。分清三类，用起来才又快又稳。

4.1.2 三档分级

第一档：根本不离院的。凡是能对应到具体个人的健康与诊疗信息，一律不进入任何外部 AI 工具——包括网页版、手机 App、任何公有云服务。具体包括：姓名、身份证号、手机号、住址、病历号，以及与这些信息挂在一起的症状、诊断、检验检查结果、影像、处

方。机构统一部署的系统若内置 AI 功能，走机构规定的内部通道，按院内的规矩用；个人不得私自把院内数据带出去「帮它加点料」。

第二档：不能直接出门的。内部工作材料——未发布的统计报表、内部方案、带有单位与科室细节的汇报材料。这类信息不涉及具体患者，但属于单位内部事务，直接贴给外部 AI 不合适。处理办法二选一：脱敏后再用（下一节讲怎么做），或者干脆用自制的数据重新表述问题。

第三档：能出门的。公开发布的政策文件、新闻、科普知识、教材内容、教学演示数据、已经对外公开的宣传材料。这一档随便用——本书各章练习用的示例，都属于这一档。

一张判断口诀，倒着问：**「这内容加上我手头的背景，能不能拼出具体某个人?」** 能——第一档，停手；不能，但属于单位内部事务——第二档，先脱敏；都不是——第三档，放手用。

4.1.3 三个常见误区

误区一：「我只贴半段，没事的。」半段症状描述加上一段检验数值，在小范围人群里照样能锁定真人。泄露不看你贴了多少，看能不能拼回去。

误区二：「我用的是手机上的 App，应该更私密。」渠道不改变性质——手机 App 和网页版一样，数据都要出门。私密感是界面给你的错觉。

误区三：「我让 AI 记住这位患者的情况，下次问它更方便。」把 AI 当病历本用，是最危险的用法之一。AI 的对话记录不是你可控的存储介质，患者情况「记忆」在别人服务器上，等于把病历摊开在了院外。真要用 AI 长期辅助某个患者的管理，正确做法是每次用脱敏后的编号指代，且走机构规定的通道。

4.2 患者隐私与最小必要：脱敏怎么做

4.2.1 两类标识：直接的和间接的

直接标识好认：姓名、身份证号、手机号、家庭住址、病历号、社保卡号、影像里的人脸。见到就删，没有商量。

间接标识才是真正的考验：单独看每一条都没问题，组合起来能锁定真人。比如「我们镇上唯一的百岁老人」「某单位今年体检团里查出异常的那位」「60 多岁、开货车、有某种少见病史」——在一个几万人的县里，这样的组合往往指着一个具体的人。间接标识之所以危险，是因为它利用的不是数据本身，而是你脑子里的本地知识；你自己看不出问题，外地人一看一个准。

4.2.2 脱敏四步

拿一段真实材料要交给 AI 前，走这四步：

1. 删：直接标识全部删除，或替换为编号——「患者 A」「病例 03」。编号自己留一张对照表，表放在院内，不出门。

2. **泛化**：精确值改区间。68 岁改成「60 多岁」；某村改成「附近乡镇」；3 月 12 日改成「3 月上旬」。任务需要什么精度就保留什么精度，多余的精度都是风险。
3. **拆组合**：把能拼回真人的细节组合打散。保留「职业 + 年龄段」就够了的话，把「少见病史 + 家庭情况」删掉。判断标准见下一步。
4. **检验**：脱敏稿自己通读一遍，问一个问题——「加上我知道的本地背景，能不能猜出这是谁?」能猜出，回到第 2 步再来一轮；猜不出，可以出门。

给一个前后对照（教学演示数据）：

- 脱敏前：「张某，68 岁，青山镇幸福村人，高血压 10 年，2026-03-12 在我院测血压 150/95，儿子下周在县城办婚宴。」
- 脱敏后：「患者 A，60 多岁男性，高血压病史多年，3 月上旬随访自测血压 150/95（数值为教学演示数据），近期家庭事务繁忙、依从性可能受影响。」

信息量基本保住了，指向性没了——这就够了。

4.2.3 最小必要：比脱敏更高的一层

脱敏解决「贴出去的内容安不安全」，最小必要解决「要不要贴这么多」。原则一句话：**只给完成任务必需的最少信息**。

写年度总结需要几条随访记录做例子？给两条深度脱敏的样本就够，不需要把整月记录贴上去。让 AI 帮你设计随访话术？它需要知道随访对象的大致类型（「老年高血压患者」），不需要知道任何一位患者的具体情况。每加一条信息前自问：「少了这条，任务还成立吗?」成立，就删。

最小必要还有个附带好处：你给得越少，AI 返回结果里混入无关内容的概率越低，核查负担也越轻。隐私保护和输出质量，在这件事上是同一件事。

4.3 责任边界：AI 给提示，判断和签字是医师

4.3.1 辅助不替代是底线

全书反复说这句话，这里把道理说透。AI 辅助诊断的定位是：对症状、检查检验等数据给出提示或分级，供医师参考；最终判断与签字由医师负责。为什么必须是这个格局?

因为责任要能追溯。医疗行为出了问题，要能说清是谁、在什么依据下做的决定。医师签字，意味着这个决定有人格担保、有据可查；AI 的提示是一段程序输出，它无法承担这个责任，也无法被追责。把「AI 说如何」写进病历作为决策依据，等于给自己的决定找了一个不负责任的共同署名人——出了事，说不清。

所以界限画在动作上：AI 可以起草、整理、提示、排序；医师负责判断、取舍、决定、签字。前者是它的长项，后者是你的职责，中间那条线任何人都不能替你挪。

4.3.2 医学伦理四原则怎么落进日常

医学伦理的四条原则——尊重患者自主、不伤害、有利、公正——在 AI 使用上各有落点：

- **尊重患者自主**：AI 参与的服务环节，按机构规定向患者告知。患者有权知道自己的健康管理用了什么工具，这是对人的尊重，也是机构合规的一部分。
- **不伤害**：未经核查的 AI 输出，不得用于患者；剂量、诊疗方案、诊断标准数值，不向通用大模型索要结论（第 2 章 2.5 的红线，这里升格为纪律）。拿不准的输出宁可弃用，不用侥幸。
- **有利**：AI 省下来的时间，回到患者身上——多问一句用药情况，多讲一遍注意事项。省时间是手段，不是目的。
- **公正**：别让「会不会用 AI」制造服务落差。AI 写的宣教材料再好，不会用智能手机的老人仍需要面对面的讲解；线上便利与线下服务并行，才是公正。

4.3.3 三个日常动作

落到每天的操作，就三个动作。**复核**：AI 或辅助诊断系统给出的每一条提示，用之前过目；来源可查的查来源，来源不明的当线索。**分歧处理**：你的判断与 AI 提示不一致时，以你的判断为准——但把分歧和处理依据记下来，这既是自我保护，也是科室日后改进的素材。**留痕**：AI 参与产出的材料，按机构规定记录使用情况；留痕的价值不在防备谁，在于出了问题能复盘、有成绩能说清。

第 10 章会把这三个动作放进辅助诊断系统的具体场景里再讲一遍，那里的要求更细。

4.4 机构 AI 使用公约：一张纸管住日常使用

4.4.1 三问自查：每次提问前默念

个人层面，把前面的规矩压缩成三个问题，每次把内容贴进输入框前过一遍：

1. **一问内容**：我要贴的内容属于第几档？——第一档（能拼出具体患者），停手。
2. **二问必要**：这些信息是这个任务必需的吗？——不是，删掉再问。
3. **三问去向**：产出物用在哪、谁复核、错了谁兜？——第三个答案必须是「我」。

三问过完不超过十秒，却能挡住绝大多数事故。它不要求你懂技术，只要求你停十秒。

4.4.2 公约模板

机构层面，一张 A4 纸能把规矩管住。以下模板可直接改用：

```
XX 单位 AI 工具使用公约（试行）

1. 患者身份信息与诊疗信息（含可识别个人的症状、检验检查、影像、
   处方记录）一律不得输入外部 AI 工具；机构部署系统内的 AI 功能，
   按院内指定通道使用。
2. 输入外部 AI 前先自查三问：内容是否属于可外出档？信息是否最小
   必要？产出谁复核？
3. 涉及患者身份的内部材料确需 AI 辅助的，先按「删–泛化–拆组合
   –检验」四步脱敏，并由科室负责人抽验。
4. AI 产出仅作草稿与参考；凡对外发布、上报、写入病历相关记录的
   内容，须经责任医师或负责人复核签字，责任由签字人承担。
5. 药物剂量、诊疗方案、诊断标准等具体数值，不得以通用 AI 输出为
   依据；相关内容以国家批准的药品说明书、指南与规范为准。
```

6．AI 参与产出的材料，按科室台账记录使用情况；发现输出明显错误的，记录错误情形并在科内提示。
7．不得利用 AI 伪造记录、编造数据、代签他人名义；学分与考核材料必须真实。
8．新 AI 工具引入科室使用前，报单位归口部门（如科教信息部门）评估；个人不得擅自以公务名义采购或订阅。
9．公约纳入新员工入职培训内容，全员每年重温一次。
10．本公约为试行版，每半年结合实际使用情况修订一次。

XX 单位（科室）　　2026 年 X 月

十条里，第 1、4、5 条是硬线，碰了就是事故；第 7 条针对的是另一类错误——拿 AI 造假，这类错误比技术差错严重得多，单独列出来说明零容忍。

4.4.3 公约怎么落地

一张纸贴在墙上不算落地。三个动作让它生效：一是**过会**——在科务会上讲一遍，重点讲三问自查和三条硬线，讲的时候用本单位差点发生的事例最有说服力；二是**进培训**——纳入新员工第一课和年度培训，与继续医学教育安排衔接；三是**留出口**——公约标注试行与修订时间，半年后拿真实使用中的问题回来修订，规则才有生命力。

最后交代一句本书的立场：本章内容是面向基层日常工作的一般性规范，依据的是公开政策文件的导向与医学伦理通行原则；各单位在制定正式制度、处理具体纠纷时，请对照本地监管要求，并请医疗法律专业人士把关——这张纸代替不了法律意见，它只负责让日常动作不越线。

动手练习

练习：一次脱敏演练＋一份公约草案

目标：把本章规矩走一遍手。全程约 30 分钟。

1. 取一段真实随访记录（练习阶段请改用教学演示数据，格式照搬真实记录），按「删—泛化—拆组合—检验」四步脱敏，写出脱敏前后对照稿。
2. 拿脱敏稿请一位同事做「拼人测试」：遮住原文，只看脱敏稿，让同事猜「这可能是谁」。同事说得出候选——回到第 2 步；说不出——通过。
3. 打开任一大模型，把脱敏稿贴进去，用第 2 章的模板让它整理成规范条目，检查输出里是否意外带出标识信息（检查它有没有把「患者 A」猜成真名之类的发挥）。
4. 把 4.4.2 的公约模板复制下来，改成你单位的名字，删掉不适用的条款、补上本单位特有场景（如有对外服务窗口、有承接上级数据的职责），形成草案。
5. 把草案带进下一次科务会，提议讨论——哪怕最后只通过了三条，也是从零到一。

思考题

1. 一位同事想把「本辖区 60 岁以上高血压患者的血压控制情况汇总」发给 AI 帮忙写分析，表里有各村别扭的村名和人数。这份表属于第几档？直接发有什么风险？怎样处理才能发？
2. 间接标识为什么比直接标识更难防？结合你所在地区举一个「组合起来能锁定真人」的信息组合例子（用虚构背景说明即可，不要指向真实个人）。
3. 辅助诊断系统给出一个与你的判断不一致的提示。按本章规矩，你接下来的三个动作是什么？记录分歧时应该记哪些要素？
4. 医学伦理四原则里，「公正」一条在 AI 使用上为什么特别容易在基层被忽视？举一个可能发生服务落差的场景，给一条对冲措施。
5. 实操题：完成动手练习的第 1、2 步脱敏演练与拼人测试，把通过版本的脱敏稿和你的四步处理记录存档——它们可以当科室培训的现成教材。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 4-1	分级图	数据三档分级示意：根本不离院 / 不能直接出门 / 能出门，配判断口诀	自绘
图 4-2	对照图	脱敏四步流程与前后对照示例（教学演示数据）	自绘
图 4-3	示意图	责任边界示意：AI 起草提示、医师判断签字，中间线不可挪动	自绘
图 4-4	版式图	机构 AI 使用公约一页纸版式（十条条款布局）	自绘（依据本章模板）

第 5 章 把文书时间省下来：公文、随访记录与健康宣教材料

本章导读

基层的一天，一半给了人，一半给了纸：年度总结、迎检汇报、会议纪要、随访记录、健康宣教单。这一章不教新理论，只做一件事：把第 2 章的提示词方法落进这些具体任务，给你一套能直接抄的模板。你将学会三件事：公文怎么让 AI 起草、你来把关；随访记录怎么先脱敏、再结构化；一份宣教内容怎么按人群改出三版。最后教你把这些模板存成自己的模板库——以后同类任务不再从零开始。读完这一章，你的文书工作会从「从零憋」变成「AI 起草、人工把关」，省下的时间还给患者。

5.1 机关文书：通知、总结、汇报的 AI 起草法

5.1.1 三类高频文书，一套起草思路

先把基层文书的盘子数一数。日常要写的文字，大体三类：

通知类：给辖区居民的通知（体检安排、讲座预告）、给村医和站点的工作提示。特点是格式固定、信息密度低，最怕漏时间、地点这类硬信息。

总结类：年度个人总结、科室季度总结、专项工作小结。特点是要「有事可写」——素材在你手上，难的从来不是文笔，是把一年做的事排成结构。

汇报纪要类：会议纪要、迎检汇报提纲、向上级的情况说明。特点是有现成材料作底，要做的是压缩和条理化。

三类任务的共同点：产出物是「格式 + 你的真实内容」。格式是 AI 的强项，内容是你的家底。所以起草思路一句话：**你出事实，AI 出结构。**

政策层面也在往这个方向推。2024 年 11 月国家卫生健康委发布《卫生健康行业人工智能应用场景参考指引》，列出 84 个 AI 医疗应用场景，健康管理场景明确在列；文书辅助虽没在场景清单里逐字出现，却是健康管理落地的日常载体——宣教材料、随访记录、健康档案，每一项背后都是文字工作。

5.1.2 起草四步：定题、列纲、填肉、顺稿

用 AI 辅助做一套演示文稿，通行流程是四步：确定主题、拟定大纲、补充内容、美化页面（这套做法来自通用大模型课程的成熟经验）。把这个思路搬回文书，就是「起草四步」：

1. **定题**：一句话说清这是什么文体、给谁看、多长。别小看这一步——「总结」和「汇报」是两种文体，混着问，出来的稿子两头不靠。
2. **列纲**：让 AI 先出提纲，你改提纲。提纲便宜，改起来快；全文写完再推翻，浪费的是你核对的时间。
3. **填肉**：把你手头的真实素材（做了哪些事、数字、时间）按提纲填进去。这一步 AI 只做语言组织，事实全部由你供给。
4. **顺稿**：让 AI 通稿统一语气、压掉口水话，你再做一遍事实核对。

顺序不能乱。最常见的翻车是跳过列纲直接让 AI「写一份年终总结」——它只能给你一份哪儿都能用的模板，你再花时间删改，比不用作得还慢。

5.1.3 一份年度总结的完整提示词

拿总结类最重的任务走一遍。假设你是乡镇卫生院公卫人员，要写年度个人总结（以下人物与数字均为教学演示数据）：

```
# 角色：你是熟悉基层卫生机构行文的文书助手。
# 背景：我是乡镇卫生院公卫人员，写年度个人工作总结，给院领导和
卫健局年度考核看，正文 800 字左右。我今年的工作素材如下（人数
与场次均为教学演示数据）：
"""
1．管理辖区高血压、糖尿病患者随访共 860 人次，全年随访记录
   按季度整理归档；
2．组织健康讲座 12 场，其中老年慢病专场 5 场；
3．完成两次公卫报表统计上报，未发生迟报；
4．参加县级培训 3 次，院内带教新同事 1 名。
"""
# 目标：先列提纲（四个部分，每部分 2–3 个要点），我确认提纲后
再扩写成文。
# 限制：
1．只用我给的素材，不得补充任何没写的事实和数字；
2．素材里没有的荣誉、数据一律留空标注【待补】；
3．语言平实，不堆形容词，不写空话套话。
# 输出格式：本次只输出提纲。
```

发出去，得到提纲；把不满意的部分改掉（比如把「带教」并进第三部分）；回一句「提纲可以，按此扩写」；成稿后做最后一道工序——**逐个数字对回素材**。数字是文书幻觉的重灾区，AI 顺手把「12 场」写成「20 场」这种事不罕见，核对只花两分钟，漏了就是考核材料里的硬伤。

通知类更简单：把时间、地点、对象、要求四要素和格式要求一起给，AI 起草后核对四要素即可。纪要类注意一条：只让 AI「整理」你给的发言要点，别让它「补充」——纪要的价值在于只记真发生的事。

5.2 随访与健康管理记录：先脱敏，再结构化

5.2.1 顺序为什么不能反

第 4 章立过规矩：能识别到个人的信息不出门。落到随访记录上，就是六个字——**先脱敏，再处理**。顺序反了，姓名、住址、电话已经粘进对话框，后面做得再规范也补不回来。

脱敏的最小做法：编号替换姓名（如「患者 03」），删掉电话与详细住址，年龄保留区间即可（「68 岁」改「60-70 岁段」）。这套动作做上两回就成肌肉记忆。还有个务实的好处：编号之后，AI 输出的整理稿你直接对着编号核对，不会把张家的血压记到李家头上。

5.2.2 从口语到结构化的提示词模板

随访记录的原始形态通常是几句大白话，比如电话随访时随手记的（教学演示数据）：

```
患者03，男，60–70岁段，高血压。今天电话随访，说最近头有点晕，
早上降压药吃了，但忘了是每天一次还是两次。家里血压计有时测，
上次高压150。儿子下个月结婚，最近比较忙。
```

第 2 章你已经写过单条记录的整理助手。这一章把它升级成**批量版**——一次贴多条记录，输出统一格式，方便直接誊进系统：

```
# 角色：你是基层随访记录整理助手。
# 背景：下面是我本周的电话随访原始记录（教学演示数据，已脱敏），
共 N 条，条与条之间用 --- 分隔：
"""
（粘贴脱敏后的记录）
"""
# 目标：整理成统一格式的结构化条目，供我复核后录入公卫系统。
# 限制：
1. 只整理记录里有的信息，缺的列入「待补充清单」，不得编造；
2. 出现「忘记服药频率」「未规律测血压」「自述不适」这类内容，
   在该条目标注【重点关注】；
3. 不给任何用药调整建议，涉及用药的表述后面加「（转医师处理）」；
4. 每条记录独立成块，不合并、不比较。
# 输出格式：每条按「编号 / 基本信息 / 随访发现 / 重点关注 /
待补充清单 / 转办事项」输出，最后附全批次的待补充清单汇总。
# 工作流程：先逐条整理，再汇总清单，最后自查有没有超出原文的
内容，有就删掉并告诉我。
```

批量版多出来的三处设计值得说一说：「**不合并、不比较**」，防止 AI 自作聪明做横向对比；「**最后自查**」，让它自己当第一道质检；「**汇总待补充清单**」，让你一屏看全这批还缺什么，不用逐条翻。

5.2.3 质量把关：缺什么、编了什么

AI 整理完不等于完。两道把关动作：

对缺：拿「待补充清单」逐条回原记录查证——真缺就补访或在系统里留白；AI 说缺而原文其实有的，说明它漏读，该条重新整理。

对编：抽一到两条，把 AI 输出和原始记录逐句对。重点看它有没有「补全」——把「血压计有时测」写成「血压监测不规律，建议加强」，后半句就是编的（建议不属于记录）。整理稿只能比原文少，不能比原文多。

这两道过了，录入系统。录入时的判断——这条随访算不算规范随访、异常要不要升级处理——是你的判断，不是 AI 的。这一条第 6 章还会展开。

5.3 健康宣教材料：一份内容按人群改出三版

5.3.1 为什么一份材料不够用

同一份高血压饮食宣教，贴给 70 岁的老人和发给 40 岁的患者家属，效果是两回事。老人需要字大话短、听着顺耳；家属需要条目清楚、能照着办；挂在公众号上的版本要三句话内说清重点。内容是同一套，外壳得换三副。

改写正是大模型的强项——不改事实，只换讲法。第 2 章方法七（让回复更有人味儿）在这里是主力：把角色和输出要求一起给足，明确要求口语化。

5.3.2 三版怎么改

先准备**母版**：一份要素齐全的规范版宣教内容——建议条目、目标数值、注意事项。数值来源必须是现行指南或医嘱原文，你自己核对过；拿不准的数值宁可留白标注【以指南为准】，也不让 AI 填。

然后分三次改写。以老年通俗版为例：

```
# 角色：你是擅长给老年居民做健康讲解的基层健教人员。
# 背景：下面是一份高血压饮食宣教的规范版内容（数值已核对）：
"""
（粘贴母版）
"""
# 目标：改写成老年居民健康讲座上的口头讲解稿，讲 3 分钟。
# 限制：
1. 句子短，多用买菜、做饭这类生活里的比方；
2. 「钠盐」「靶器官」这类术语换成大白话；
3. 所有数值（盐的克数、血压目标等）原样保留，一字不改，
   也不换算成别的说法；
4. 不新增任何母版里没有的建议。
# 输出格式：口头讲解稿，分段，每段不超过 4 行。
```

另外两版换目标和限制即可：**家属照护版**改成按条目执行的清单体，突出「每天做什么」；**线上短读版**压成 3 个要点，每个要点不超过两行，适合公众号或居民群转发。

三版改完做一次交叉检查：把三版里的数值挑出来排成一列，和母版对——三处必须完全一致。宣教材料数值被「改得亲切」是最常见的翻车点，方法七里专门提醒过，这里落到工序上。

5.3.3 落地小提示

改写出的稿子拿给目标人群里的人先看一眼——家里有老人就给老人读读，听得懂、记得住才算过关。宣教材料的验收标准就是「目标人群能复述一条」。打印版字号放到多大、讲座版讲几分钟，这类排版与时长决策你来定，AI 给的是文字。

5.4 模板库：把常用提示词存成自己的家底

5.4.1 建库三原则

第 2 章说过，提示词模板一次写好、反复复用。这一章你已经攒了四个：年度总结起草、随访记录批量整理、宣教三版改写（算一个模板族）、单条记录整理。把它们存起来，就是你的模板库。建库三条原则：

1. **一任务一模板**。总结是总结，纪要是纪要，别追求一条包打天下——通用提示词必然处处将就。
2. **限制节必带**。每个模板都保留「不得编造」「数值原样保留」「转医师处理」这类限制——这是第 4 章规矩在提示词里的落点，也是模板和普通问法的本质区别。
3. **用过就改**。每次使用发现哪句指令不管用，当场改模板。模板是活的，改过十次之后的那个版本才是真家底。

5.4.2 一张登记表管住家底

模板存文档，外面加一张登记表，一行一个模板：

编号	任务	使用频率	最近更新	备注
T-01	年度个人总结起草	每年底	2026-11	提纲先行
T-02	随访记录批量整理	每周	2026-11	输入必须已脱敏
T-03	宣教三版改写	每月	2026-11	数值交叉核对

（表中日期为示例，你的表按实际填。）

这张表的作用不在好看：科室里传阅时，同事照着编号就能拿到模板；你自己隔了半年回看，一眼知道哪个模板隔久了没校。公卫条线的同事之间互换模板，是基层把 AI 用起来最快的路子——别人踩过的坑，写在备注里就够你少踩一回。

动手练习

练习：为你的岗位建第一个模板

目标：把本章方法落到你自己的高频文书上，产出模板库 1.0。约 30 分钟。

1. 列出你岗位上每月至少做一次的三件文字任务（比如：月度随访汇总、健康讲座通知、季度小结）。
2. 挑一件，按 5.1.2 的起草四步写一条完整提示词：角色、背景（用教学演示数据或脱敏材料）、目标、限制、输出格式。
3. 打开你常用的大模型，跑一遍。检查三处：有没有编造内容？限制节有没有被执行？输出格式是不是你要的？
4. 哪条指令没起作用就改哪条，重跑，直到三处全过。
5. 把定稿存成「我的提示词模板-001」，配一行登记表。下一次同类任务，直接取用。

提示：全程用教学演示数据练习。想用真实材料，先按第 4 章的规矩脱敏。

思考题

1. 同事让 AI 直接「写一份全年公共卫生工作总结」，拿到一份辞藻漂亮但内容空泛的稿子，改了两个小时。用「起草四步」指出他的流程断在哪一环，断掉的那环应该做什么。
2. 5.2.3 的「对缺」「对编」两道把关，各防的是什么问题？如果只能保留一道，你留哪道，为什么？
3. 宣教母版里有一个你拿不准来源的数值。三个选项：A. 让 AI 填一个常见值；B. 留白标注【以指南为准】，查到再填；C. 直接删掉这个数值。说明每种选择的后果，你选哪个？
4. 判断并说明理由：「随访记录已经脱敏了，所以 AI 的整理稿可以直接录入系统，不用复核。」
5. 实操题：完成动手练习的全流程，把你的模板发给一位同事，请他用同一模板跑同一任务，对比两份输出在格式和内容上的差异，把需要再改的地方记回模板。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 5-1	流程图	文书起草四步（定题→列纲→填肉→顺稿），标注每步人与 AI 的分工	自绘（改编自文本大模型课件流程）
图 5-2	对照图	随访记录「先脱敏、再结构化」前后对照（脱敏规则 + 结构化六栏输出）	自绘
图 5-3	示意图	宣教材料一母版三版本（老年版/家属版/线上版）与数值交叉核对路径	自绘

第 6 章 慢病管理与随访：AI 打草稿，你做判断

本章导读

慢病随访是基层最吃时间的活：定计划、打电话、写记录、汇总异常，一轮接一轮，人是同一批人，事是同一套事。这一章给你一套「AI 打草稿、医生做判断」的随访流程：随访前让 AI 备计划、话术和重点提示；随访后让 AI 整理记录、标记异常；电话和短信场景说清语音类工具能干什么、不能干什么。章内所有例子都用教学演示数据；真实患者数据怎么处理，第 4 章的规矩照搬不误。读完这一章，你能给自己负责的慢病队列搭起这套流程——重复劳动交给 AI，判断留给自己。

6.1 慢病随访的日常：时间都花在哪

6.1.1 一轮随访的完整链条

把一轮慢病随访拆开，大概是五段：

1. **定计划**：这个季度该访谁、按什么顺序、哪些人优先；
2. **备内容**：上次访了什么、这次要问什么、重点提醒什么；
3. **做随访**：电话、门诊间隙面对面、或入户；
4. **整记录**：把问到的写进系统，格式规范、项目齐全；
5. **汇异常**：把血压血糖控制不佳、联系不上、拒访这类情况挑出来，转给医师或上报。

五段里，第 3 段必须是人——面对面问询、观察状态、临场应变，这些没法交给任何软件。第 1、2、4、5 段有大量机械劳动：查名单、排顺序、把口语变书面、把零散条目汇成表。AI 的位置就在这四段里。



图 6-1 一轮慢病随访的五段链条：AI 参与段与人必须亲自段

6.1.2 为什么值得把流程交给 AI

算一笔账。假设你手上管着几百名高血压、糖尿病患者的随访（常见量级；本书所有数字均为教学演示口径），一轮季度随访：定计划翻名单半小时，每通电话前翻上次记录准备两三分钟，随访后整理一条记录五到十分钟，季度末汇总半天。准备与整理加起来，比通话本身还耗时——这正是流程性工作的特征：**动作可拆解、规则可写清、结果可核对**。三个特征齐了，就适合「AI 起草、人把关」。

反过来也成立：哪段工作说不清规则（比如「这个人状态好不好」），哪段就留给人。这条分界线贯穿全章。

6.2 随访前的准备：计划、话术与重点提示

6.2.1 排随访计划

把脱敏后的名单和规则一起交给 AI，让它出草稿。规则是你的（随访频次、优先级怎么定），AI 做的是照规则跑名单：

```
# 角色：你是社区慢病随访排期助手。
# 背景：我是社区卫生服务中心慢病管理岗。下面是我辖区本季度
待随访名单（教学演示数据，已脱敏编号），字段说明：
"""
编号 / 类型（高血压或糖尿病）/ 上次随访结果分类（控制平稳 /
控制不佳 / 失访怀疑）/ 上次随访月份
"""
名单：
"""（粘贴脱敏名单）"""
```

```
# 规则（按此执行，不得自行更改）：
1．「控制不佳」排第一批，「失访怀疑」排第二批，「控制平稳」
   排第三批；
2．同批内按上次随访月份从远到近排；
3．输出计划表，并统计每批人数。
# 限制：只按给定规则排序，不评估任何人的病情，不给任何
健康建议。
# 输出格式：三批计划表 + 每批人数统计。
```

注意这条提示词的分工设计：规则一、二条是纯执行（谁先谁后），第 3 条统计是 AI 的拿手活；「不评估病情」堵住它自作主张给出临床倾向的口子。出来的表是草稿——名单里有没有漏、分类对不对，你扫一眼名单原文核对，确认后才算数。

6.2.2 备话术：一通电话的三分钟

电话随访常见的低效不是不会聊，是每次现场组织语言。让 AI 把话术备好，你照自己的说话习惯微调：

```
你是社区慢病随访人员。请为一次高血压患者电话随访起草一份
通话要点（教学演示场景，不针对真实患者），包含四部分：
1．开场身份说明与本次目的（两句话）；
2．近况询问要点（不适症状、服药情况、自测血压情况，各一句）；
3．生活方式提醒要点（两条，语言口语化）；
4．结束语（约下次随访时间，一句）。
要求：全部是要点不是全文，每条不超过两行；不出现任何剂量、
药物名称和数值建议——涉及用药的表述一律写成「用药问题请
您的责任医师解答」。
```

「全部是要点不是全文」是个实用设计：逐字稿念出来像机器人，要点让你保留自己的说话习惯。最后那句用药限定是硬边界——随访人员不是开方的人，话术里就不该出现任何听起来像调药的话。

6.2.3 重点提示单

真正省时间的是这一步：随访前把这个人上次留下了什么尾巴拉出来。把该患者的历次记录（脱敏后）贴给 AI：

```
下面是患者07（教学演示数据）最近三次随访的结构化记录。
请提取一份「本次随访重点提示」，只列两样：
1．上次记录中未解决的事项（如待核实的问题、未完成的动作）；
2．上次标注【重点关注】的条目。
不得推测病情变化，不得给出建议，只做原文提取。
输出不超过 5 行。
```

跑出来大概长这样（教学演示数据）：

```
本次随访重点提示（患者07）：
1．上次记录【重点关注】：忘记服药频率，待核实（是否已弄清）；
```

```
2．上次待补充清单：舒张压数值缺失；
3．上次记录：自测血压「有时测」，无固定频次。
```

三行就把这通电话要问的事摆齐了：问清药怎么吃的、补测一次血压、顺带聊聊自测习惯。不提示这三条，电话多半打成了「最近还好吧——挺好的——那下次再联系」。

一通电话打过去，你手里有话术要点、有重点提示，两三分钟的通话就有了三分钟的干货。这套准备动作对「控制平稳」的常规随访同样有效——常规不等于没有尾巴。

6.3 随访后的整理：记录结构化与异常标记

6.3.1 从口语到结构化条目

5.2 节已经给了批量整理模板，这里不重复模板本身，说清三个慢病场景特有的注意点：

字段口径先定死。随访记录要进系统，系统认什么字段，整理稿就得对什么字段。动手前先写一张字段说明（统计课程里叫**数据字典**——给每个字段写清名字、含义、单位、取值和缺失标记），贴进提示词的背景节。比如「血压」字段要写明「收缩压/舒张压，单位 mmHg，格式 150/90」，AI 就不会把一个「150」单独塞进血压栏让你猜是高压还是低压。

数值原样保留。患者说的「高压一百五」，整理稿写「150（舒张压未提及）」并把舒张压列入待补充清单，而不是猜一个数凑齐。数值缺就是缺。

随访分类不整理。这条记录最终归「控制平稳」还是「控制不佳」，是临床判断，AI 不做。整理稿只负责把事实摆齐：测了什么、说了什么、缺什么。

6.3.2 异常标记：标记不是判断

让 AI 帮你把**数值越界类**的线索标出来，能省掉逐条翻记录的工夫。规则要写得很窄（下列阈值为示例规则，实际阈值按你机构规范设定）：

```
在下面的随访整理稿（教学演示数据）中，仅按以下两条规则标记：
1．记录中出现收缩压≥180 或舒张压≥110 的数值，该条标
【建议尽快复诊】；
2．记录中出现「忘记服药」「自行停药」表述，该条标
【用药依从性待核实】。
除这两条外，不做任何其他标记，不给任何建议。
```

为什么规则窄是对的：阈值是明写的规则，执行不偏不倚是机器的长处；但「标记」和「判断」是两回事——标记只说「这条数值触到了预设线」，判断才说「这个人需要怎么处理」。标记之后转给谁、怎么处理，医师定。第 2 章方法五教过在提示词里立边界指令，这里是它在医疗场景最要紧的一次应用。

6.3.3 季度汇总

随访季末要交汇总。把全季度结构化记录（脱敏后）交给 AI 做纯统计口径的汇总：

```
下面是本季度随访结构化记录汇总表（教学演示数据，已脱敏）。
请统计并输出：
1．总条目数、各随访结果分类的条目数与占比；
2．各类标记（建议尽快复诊 / 用药依从性待核实）出现的条数；
3．待补充清单中出现频率最高的三类缺项。
只统计表内已有内容，不推断未随访人员的情况，不下任何
结论性表述。输出为一张统计表加三条说明。
```

汇总数字进报表前照第 2 章的规矩复核：抽两类条数回原始表数一遍，对得上才往上交。占比、条数这类数字错了，报表返工是小事，影响的是上级据此排的资源。

6.4 电话与短信随访：语音工具的角色与边界

6.4.1 语音合成能帮什么

语音合成（TTS）是文字转语音的技术，好的工具还能克隆特定音色。在基层随访场景它有三个顺手的位置：把宣教稿做成音频发到居民群或公众号，老人不费眼；把随访提醒做成固定语音条，随服务通知推送；给健康讲座配标准讲解音频，站点之间复用。

做法很直接：把 5.3 节改好的老年通俗版宣教稿交给支持语音合成的工具生成音频，你先完整听一遍——错字、断句、数值读音（「150」读作「一百五十」还是「一五零」）都核过再发。

短信提醒也顺手让 AI 出模板，一次把格式立好：

```
你是社区卫生服务中心的通知撰写助手。请为「季度慢病随访提醒」
起草一条短信模板（教学演示场景），收信对象是辖区已签约的
高血压、糖尿病患者。
要求：
1．80 字以内，含机构名、来意、两种回应方式（回电或到站点）；
2．语气平和，不用感叹号，不出现「请务必」「逾期不候」这类
   生硬措辞；
3．不提任何健康评估结果，不给任何健康建议；
4．末尾留【姓名】【电话】两个占位符供批量替换。
```

模板里「不提健康评估结果」这条不是多余的小心：批量短信谁都能看见转发，把「您的血压控制不佳」群发出去，等于替患者公开了健康信息。提醒只说「该随访了」，怎么说结果，留给面对面。

6.4.2 边界：居民有权知道对面是谁

语音工具用在**单向通知**上没有争议；用在**随访通话**上有一条硬边界：对居民打去的随访电话，对面必须是本人或团队真实成员。让 AI 语音冒充工作人员做随访问询，居民以为在和医生说话、说的内容进了记录——这既是欺骗，也让「知情」的根基塌了。目前稳妥的分工：电话随访人打，AI 备话术、整记录；机器语音只做单向提醒与宣教，并在内容里表明身份（「这里是某某社区卫生服务中心的随访提醒」）。

短信同理：模板里写清机构名、用途、回拨方式。居民分不清对面是谁的触达，宁可不做。

6.5 哪些判断永远不能交给 AI

这一节是全章的承重墙。随访流程里，下面这些事永远是人做，写进你的流程里当铁规矩：

1. **用药调整**。加量、减量、换药，处方权在医师，AI 与随访人员都不碰。
2. **随访结果分类**。「控制平稳/控制不佳」的归类是临床判断，AI 只摆事实、只做预设规则的数值标记。
3. **转诊与进一步处置的决策**。要不要转上级、要不要安排家床，医师定。
4. **失访认定**。联系不上几次算失访，按公卫规范走人的流程，AI 只能列「联系未成功」的清单。
5. **对居民的任何承诺**。「下次给您约专家」这类话，AI 生成的文本里不许出现，出口前你过目。

道理不复杂：这些判断的共性是**错了有后果、对错难当场核**。AI 起草的东西你能核对，判断性决定你核不了——核不了的事就不能交出去。

跟这条配套的是留痕：AI 在随访流程里参与了什么，记下来只需要一行——「记录整理、异常标记由 AI 辅助，经人工复核」。这行字平时用不上，出了争议它就是你的底：整理稿经过复核、判断由人做出，责任链清楚。第 4 章的机构公约里值得加上这一条。

动手练习

练习：为你负责的队列搭一遍「AI 打草稿」流程

目标：把本章流程在你自己的队列上空跑一遍。约 40 分钟，全程用教学演示数据。

1. 手写或用表格软件造 5 条脱敏的模拟随访记录（编号、类型、上次分类、上次月份、一句近况），标注「教学演示数据」。
2. 用 6.2.1 的排期提示词跑出随访计划表，人工核对排序是否符合你设的规则。
3. 挑其中 1 条，用 6.2.2 备话术、用 6.2.3 出重点提示单。
4. 假装刚打完这通电话，口述一段新记录，用第 5 章的批量整理模板整理，检查待补充清单是否属实。
5. 用 6.3.2 的两条规则跑异常标记，确认除这两条外没有多余输出。
6. 把全流程产物存进一个文件夹：计划表、话术、提示单、整理稿、标记结果——这就是你可复用的随访工作包，下次对真实队列（脱敏后）直接套。

思考题

1. 6.3.1 说「随访分类不整理」。同事图省事，让 AI 在整理稿里顺手写了「控制不佳，建议调药」。这条整理稿进入系统会带来哪两层风险？
2. 对比两个安排：A. 让 AI 语音每天自动给控制不佳患者打随访电话；B. 人打电话、AI 备话术整记录。从「知情」与「判断归属」两个角度分析 A 的问题。
3. 异常标记规则只写了两条数值线。如果同事要求加一条「自述头晕就标紧急」，你同意吗？从「规则可执行性」和「标记与判断的分界」说明理由。
4. 判断并说明理由：「AI 排的随访计划表顺序合理，直接按表打电话就行。」
5. 实操题：完成动手练习全流程，把你造的 5 条模拟数据和工作包给同事复跑一遍，对比两份计划表与整理稿的差异，找出提示词里哪句话导致了差异。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 6-1	流程图	随访五段链条（定计划/备内容/做随访/整记录/汇异常），标出 AI 参与段与人必须亲自段	自绘
图 6-2	对照图	随访前三件套（计划表、话术要点、重点提示单）示例版式	自绘（教学演示数据）
图 6-3	示意图	「标记≠判断」分界：数值线触发标记 → 转医师判断的处理流	自绘

第 7 章 家庭医生签约服务里的 AI：能做什么、不能做什么

本章导读

2026 年 7 月到 10 月，宁夏卫健委把「人工智能+家庭医生签约」服务项目分 6 个标段完成招标——基层 AI 应用从文件里的场景名，变成了整省推进的集中采购。这一章以这个省级信号为线索，把签约服务全流程拆开，逐环节看 AI 能接手什么、必须留给人什么；再分清「买工具自己用」和「买外包服务」两种做法的差别与各自要问的问题；最后带你列一张自己机构的签约 AI 介入清单。这个项目的公开中标公告摘要没有披露金额，本书如实标注待验证、不编数字。读完这一章，你能对照自己机构的签约工作，说出从哪一步开始用 AI 最划算。

7.1 一个省级信号：整省采购 AI 签约服务意味着什么

7.1.1 这笔采购长什么样

先把公开信息摆齐（来源：中国政府采购网中标公告，口径截至 2026-11-01）。宁夏回族自治区卫生健康委员会的「人工智能+家庭医生签约」服务项目，2026 年 7 月至 10 月间分标段陆续公告中标结果：7 月 6 日公告一、二标段；8 月 16 日公告一标段二次招标；9 月 29 日公告三标段；10 月 22 日同日公告四、五标段与六标段。共 5 份公告，覆盖 6 个标段，一标段还经历了二次招标。各公告公开摘要未含中标金额，本书如实标注「金额待验证」，不估算、不编造。

三个细节值得注意。**分 6 个标段**：一个省的签约服务按地区切开分批招标，不是一家供应商通吃；**周期四个多月**：从 7 月到 10 月连续放标，是滚动推进，不是一次性运动；**采购的是「服务」**：项目名落点在服务，不是单纯的软件许可——这个区别在 7.3 节展开。

7.1.2 信号怎么读

往前接政策线：2024 年 11 月国家卫生健康委发布《卫生健康行业人工智能应用场景参考指引》，84 个应用场景里健康管理在列；2025 年 11 月五部门印发《关于促进和规范”人工智能+医疗卫生”应用发展的实施意见》，定下 2027、2030 两阶段目标。第 1 章你已经

看过几笔市县级采购——市级 AI 应用推广到上千万元级，县域辅助诊断系统数百万元级，买方多是市卫健局或县级医院。宁夏这一笔的信号价值在于形态变化：

从「机构各买各的系统」到「省级统一买服务」。此前看到的采购，系统装进一家家机构；宁夏把家庭医生签约这个具体业务整省打包，省卫健委当买方，服务能力直接面向基层签约团队铺开。对你这样的基层读者，含义朴素：签约场景的 AI 能力正在变成「配发到位」的东西，你不用等它从零长出来，要准备的是会用、会挑毛病、会提需求。

签约被验证为可规模化接入 AI 的业务。签约服务里大量环节是名单、材料、提醒、记录——流程清楚、量大、规则明确。省级采购用真金白银投了票：这些环节适合 AI 接手。

也要看清边界：公告摘要看不见服务细则，具体做到什么程度、效果如何评价，公开信息给不出答案——这也是本书不引用任何效果数据的原因。你能做的是看懂形态、备好自己，7.4 节的清单就是准备工作。

7.2 签约全流程拆解：AI 可以接手的环节

把签约服务按时间轴切三段，逐段过一遍。

7.2.1 签约前：人群梳理与宣传材料

签约前的工作是「让该签的人知道并愿意签」：梳理重点人群（老年人、慢病患者、孕产妇等）、做宣传动员、答居民疑问。

AI 能接手的：**名单整理与分类**——把辖区居民档案（脱敏后）按年龄段、慢病史等既定口径分组，出重点人群名单草稿，人核对口径与查重；**宣传材料起草**——签约服务包有什么、签约有什么好处、去哪签，按第 5 章的三版改写法出海报文案、广播稿、居民群转发版；**常见疑问答话术**——把团队积累的居民高频问题整理成标准答复口径，供联系时用。

宣传材料这一步可以直接用第 5 章的改写法，把「签约」当主题填进去：

```
# 角色：你是社区卫生服务中心的签约宣传助手。
# 背景：我机构开展家庭医生签约服务，服务包内容包括（教学演示
口径，按你当地实际替换）：年度健康体检 1 次、慢病随访每季度
1 次、健康咨询优先预约。签约对象为辖区常住居民。
# 目标：起草一张签约宣传单的文字稿，给老年居民看。
# 限制：
1. 只写上面给到的服务内容，不承诺清单以外的任何服务，
   不出现「免费看病」「包治」这类表述；
2. 不使用其他机构的名称与案例；
3. 语言口语化，句子短，条目不超过 5 条。
# 输出格式：宣传单文字稿，含一个 10 字内的主标题。
```

「不承诺清单以外的任何服务」是签约宣传的红线：AI 惯会把服务包写得更漂亮，多出去的每一个字都可能是你兑现不了的承诺。

必须留给人的：动员本身。签不签是居民的意愿，面对面的信任沟通、对服务包的个性化解释，是团队的价值所在，AI 代不了。

7.2.2 签约中：建档与信息核对

居民决定签约后，是建档、录信息、签协议。

AI 能接手的：**信息核对**——把居民提供的身份信息与档案字段做一致性比对清单（哪项缺失、哪项前后不一致），人照单补齐；**协议文本准备**——按当地统一模板把居民信息填进去生成协议草稿（模板本身以当地规范为准，AI 只做填写整理）；**档案摘要**——把既有健康档案压成一页摘要，供签约医生快速了解基本情况。

必须留给人的：签约意愿的确认与协议签署本身。协议是法律文件，签字之前的所有环节都可以加速，签字必须是本人真实意思，这一步没有任何加速方案。

7.2.3 签约后：履约提醒与随访

签了不是结束，签约服务的价值在履约：约定的体检、随访、宣教要兑现。

AI 能接手的：**履约日历与提醒**——按协议约定生成每人的年度履约日程，批量出提醒短信模板（第 6 章讲的边界同样适用：表明身份的单向提醒）；**随访支持**——第 6 章整章的流程在这里全部适用，签约人群的随访就是慢病随访的延伸；**宣教推送排期**——把全年宣教内容按人群和季节排成推送日历（第 5 章的三版材料在这里派上用场）。

必须留给人的：履约质量的判断。体检异常怎么解读、随访发现了问题怎么处理，回到医疗判断，签字的是医师。

提醒类内容用一个固定模板就能管住口径（与第 6 章短信模板同思路，仅场景换成履约）：

```
你是社区卫生服务中心的履约提醒助手。下面是某签约居民的年度
履约项目表（教学演示数据）：
"""
编号 / 项目（年度体检、季度随访、健康讲座）/ 约定月份 / 完成状态
"""
请按月份顺序生成全年提醒排期表：每个未完成项目在其约定月份的
上一月出一条提醒，提醒文案 60 字以内，含机构名与项目名。
不评价任何履约进度，不出现催促性、批评性措辞，
不给任何健康建议。
```

排期表生成后核对两处：约定月份抄没抄错、文案里有没有多出的承诺。这份排期表再交给短信平台或服务号按月执行，签后管理最耗人力的「记着谁该做什么」就交给了流程。

7.3 两种做法：辅助工具型与外包服务型

7.3.1 工具型：买软件自己用

机构自己采购（或用上级配发的）AI 工具，团队自己操作——写材料用大模型、排随访用表格加提示词、提醒用平台自带的短信功能。特点是：

数据在自己手里，脱敏流程、使用范围由你的第 4 章公约管住；**能力上限取决于团队会用程度**，第 2 章的提示词功夫直接决定产出质量；**起步成本几乎为零**，主流大模型的网页

版就能跑通本书大部分练习。代价是每件事都要人过手——省的是「从零憋」，省不掉「人工把关」。

7.3.2 外包型：买服务别人干

像宁夏项目那样，由上级统一采购服务，供应商带着系统和运营支持进场，替基层跑流程——名单梳理、提醒触达、记录整理由服务方完成，基层团队消费结果。特点是：

省人力，基层团队从操作者变成使用者和监督者；**规模化快**，一个标段覆盖一片地区，上线即铺开。代价也清楚：**过程是黑盒**——服务方怎么筛的名单、怎么写的材料，你看不到细节，只能看结果；**数据要出门**——居民数据要进入服务方的系统，数据怎么脱敏、存在哪、谁能动，取决于合同，不取决于你机构的公约；**责任界面要谈清**——材料出了错、提醒发错了人，谁担、怎么补救，写不进合同就是悬账。

7.3.3 两种做法都要问的五个问题

不管哪种形态，引进前把这几问过一遍（外包型逐条写进合同，工具型写进内部规范）：

1. **哪些居民数据要给出去，给到哪一层？**最小必要的口径在第 4 章；外包场景这条是合同的第一附件。
2. **触达居民的内容谁审核？**AI 生成的提醒、宣教谁签字发出，错一条的责任算谁的。
3. **履约与随访记录最终归谁、存在哪？**服务期结束数据怎么交回、什么格式。
4. **服务方用什么 AI、内容出错谁兜底？**这句话听着技术，落到实处就是「发出去的内容错了谁改、谁担」。
5. **效果怎么评价、多久评估一次？**不引效果数据不等于不评估——评估口径先写清，到期照口径验收。

工具型与外包型不是二选一。多数机构的现实路径是：先用工具型把团队能力练起来（本书第 2、5、6 章的技能），等区域统一采购落地时，你看得懂服务方案、提得出需求、验得了结果——采购的主动权，在会用的人手里。

7.4 你机构的签约 AI 清单：从哪一步开始

7.4.1 先盘点：把签约工作拆成环节清单

拿一张纸，把你机构一年的签约工作按 7.2 的三段拆成环节，每个环节标三样：一年多少工作量（人次或条数）、规则是否明确、错了的后果重不重。标完你会发现一条规律：**量大、规则清楚、容错空间稍大的环节**（名单整理、材料起草、提醒模板）是 AI 的好标的；**量小或判断重的环节**（签约意愿确认、健康评估）不用犹豫，留给人。

7.4.2 起步三步

1. **第一个月，零成本环节**：宣传材料三版改写（第 5 章已练）、履约提醒短信模板、居民疑问答话术整理。这三样不碰判断、不碰需要出门的数据，本周就能开始。
2. **第二到第三个月，流程环节**：随访记录批量整理与异常标记（第 6 章流程）接入签约人群随访；建档核对清单跑起来。

3. **上半年内，能力沉淀**：把用顺的提示词归进模板库（第 5 章），配一张登记表在团队内传阅；同时留意你所在省份有没有跟进类似宁夏的省级采购——有的话，你的模板库就是提需求时的底稿。

一步一个脚印的节奏，比等一整套系统落地再学要快。工具在变，名单整理、材料起草、记录整理、提醒触达这四类动作不变——把动作练熟，任何新工具进来都是换一把顺手程度不同的锹。

动手练习

练习：列出你机构的签约 AI 介入清单

目标：产出一张真实可用的清单，作为你机构签约工作的 AI 起步方案。约 40 分钟。

1. 按 7.4.1 把你机构的签约工作拆成 8-12 个环节，做成表格：环节名 / 年工作量估计（用你的经验数，标注为估算）/ 规则明确程度（高/中/低）/ 出错后果（重/中/轻）。
2. 每个环节标三类之一：「AI 起草+人把关」「纯人」「工具可代办」，标准用 7.2 节的分界。
3. 挑出标「AI 起草+人把关」里工作量最大的 3 个环节，对应写出准备采用的提示词模板（第 2、5、6 章的模板或你自己的）。
4. 按 7.3.3 的五问检查你的清单：涉及居民数据出机构的环节，把对应答案写进备注列；答不上的，标「需与机构负责人确认」。
5. 把清单带到科室会上过一遍，收集同事补充的环节与反对意见，修订后存档——这就是你机构的签约 AI 清单 1.0。

思考题

1. 宁夏项目分 6 个标段、5 份公告、金额未在摘要披露。有人说「金额都没公布，说明这项目不重要」。你怎么看这种推断？从「分标段采购的常见动机」和「公开信息的边界」两方面说。
2. 7.3.3 的五问里，哪一问在外包型采购中最容易被漏掉？漏掉的后果是什么？结合「履约记录归谁」这一问展开。
3. 对比两种安排：A. 上级统一配发签约 AI 服务，机构直接用；B. 机构先自己练队伍，采购落地后参与验收。从「提需求能力」与「验结果能力」分析两者的差异。
4. 判断并说明理由：「签约前的重点人群名单可以让 AI 全自动生成，直接用于动员。」
5. 实操题：完成动手练习的全流程。如果你的机构已有签约 AI 相关安排，把清单与之对照，标出重合与空缺。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 7-1	时间线图	宁夏项目 5 份中标公告时间线（2026-07-06 至 10-22，覆盖 6 标段，金额标注「待验证」）	自绘（依据政采网公开公告信息）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 7-2	流程图	签约三段流程（前/中/后）逐环节标注：AI 可接手 / 必须留人	自绘
图 7-3	对照表	工具型与外包型五维对比（数据位置/成本/能力来源/黑盒程度/责任界面）	自绘

第 8 章 公卫数据与报表：让 AI 帮你算得对、讲得清

本章导读

公卫与慢病的数据最后都要变成报表和结论：月报、季报、专项汇总。报表里最容易出错的地方，往往不是算错，而是统计口径用错——p 值被读成「结论成立的可能性」，只报「显著」不报「差多少」，把一起变的说成谁导致谁。这一章把一套「AI 辅助统计分析四步法」完整搬到公卫数据上：方法推荐、代码生成、结果解读、审稿批判，四条提示词全部给出、可以照抄。你还会学会看报表里最容易错的几类数字，练出看出别人报表毛病的眼力。本章练习全部使用教学演示数据。读完这一章，你能独立完成机构常规报表的 AI 辅助分析，并且能对每个数字说清它回答什么、不回答什么。

8.1 公卫数据的日常：月报、季报与专项汇总

8.1.1 报表工作的三段

公卫岗的数字生活，拆开是三段：

攒数：从随访记录、筛查登记、接种台账里把数汇进一张总表。这段的坑是口径：同一指标两张表两个算法，汇到一起就打架。

算数：算率、比组、看趋势。这段的坑是方法：本该配对比较的用了组间比较，本该看大小只看了「显著不显著」。

讲数：把结果写成报表段落和汇报口径。这段的坑是措辞：数字一样，说成「相关」还是「导致」，分量天差地别。

AI 在三段都能搭手：攒数段帮你查缺失查重复（第 6 章的整理流程），算数段是本章主角，讲数段帮你把结果写成不越界的段落。但 AI 帮的前提是你能把任务说清——下面先补两块地基。

8.1.2 两块地基：数据字典与描述先行

数据字典：给每个字段写清名字、含义、单位、取值和缺失标记。比如「血压」不能只写俩字，要写「收缩压/舒张压，单位 mmHg，格式 150/90；缺失记为空」。没有字典，

AI 拿到一个「150」不知道是血压还是血糖，分析从第一步就歪。动手前先写字典，这一步花十分钟，省的是后面全部返工。

描述先行：正式比较之前，先把手里这批数据讲清楚——多少条、缺多少、均值多少、波动多大、画出来长什么样（这套动作统计上叫探索性数据分析）。就像接诊先问病史再开检查，数据先「体检」再「开方」。AI 时代这条更要紧：把没体检过的表扔给 AI 问「有没有差异」，它照样给你算出一个漂亮结果——垃圾进，漂亮垃圾出。

8.2 AI 辅助分析四步法：方法推荐、代码生成、结果解读、审稿批判

8.2.1 为什么第一步不是要答案

很多人用 AI 做分析的姿势是：贴表，问「哪个组高」，收一个带 p 值的答案。这条路的坑在方法错配：本该配对比较的用了组间比较，样本根本不独立的当独立算——数字看着专业，方法从根上错了。四步法的次序就是防这个：**先让 AI 推荐方法，你确认方法没错，再让它写代码，跑出真实数字后让它解读，最后让它当审稿人挑毛病**。每步产出你过目，才进下步。

8.2.2 四条提示词

四条提示词整体迁移自统计课程的成熟模板，场景换成公卫数据。占位符用【】，照抄替换即可。

第一步：**方法推荐**。给足背景，让 AI 先给方法、再谈计算：

```
你是我的统计学助教，不要替我编造分析结果。我的分析问题：【填写，
如"两个管理组随访完成率的比较"—问题口径用教学演示示例】。
分析单位：【填写，如"人"】；数据结构：【两组独立 / 同一批对象
前后对比 / 重复测量 / 横断面 / 时间序列】。
文件名：【填写】，字段及含义：【粘贴数据字典】。
请先做四件事：①指出我还需要确认的数据口径信息；②列出数据质量
检查项；③建议最适合的两种统计方法及其前提；④给出本机可运行的
脚本，在你读到真实数据之前，禁止给出任何 p 值、系数或结论。
若信息不够，请停止建模并向我提问。
```

第二步：**代码生成（含报错处理）**。方法确认后再要代码：

```
请为上述分析生成本机可运行的脚本，要求：
①保留原始数据文件不动，清洗结果另存；
②运行时打印样本量、各组人数和缺失数；
③输出前提检验、效应量、95% 置信区间和检验结果，保存为结果文件；
④关键步骤加注释，说明这一步在检查什么。
```

跑报错了，贴错误信息让它修（不贴任何隐私行）：

```
我在本机运行统计脚本遇到错误。下面是代码、报错文本、列名和依赖
版本：【粘贴，去除任何敏感信息】。
请先判断错误属于文件路径、编码、列名、数据类型、缺失值还是统计
前提，给出最小修改补丁和验证步骤。
不要为了让代码跑通而删样本、填补缺失、改分组或换检验方法。
```

第三步：结果解读。代码跑完，把真实输出贴回去，只要解读：

```
下面是我在本机运行得到的统计输出（不是估计值）：【粘贴输出】。
分析问题：【填写】；数据结构：【填写】；指标及单位：【填写】；
样本量：【填写】。
请先检查输出是否缺少效应量、95% 置信区间、前提检验和分组描述
统计；缺了就指出缺什么，不要替我补造数值。
然后分三栏输出：①可直接写进报表的结论句；②需要人工复核的地方；
③这个结果不能推出的结论（特别是因果表述）。
所有数字必须逐一对应我贴给你的输出，一个都不许编。
```

第四步：审稿批判。报表定稿前，让 AI 换个身份挑刺：

```
请扮演一名严格的统计审稿人，审查下面这份分析：
研究问题【填写】；所用方法【填写】；结论段落【粘贴】。
逐项检查：①数据结构与方法是否匹配（独立还是配对，观测是否真的
相互独立）；②口径与测量是否前后一致；③是否只报显著、不报大小；
④有没有把相关说成因果；⑤同样的分析别人能不能照着我的记录再
做一遍（可复现）。
最后列出你认为最严重的三个问题和对应的复核办法。
```

8.2.3 一条铁纪律

四条提示词里反复出现同一层意思，值得单独拎出来：**真实数字只来自你自己的运行结果**。AI 可以推荐方法、写代码、解释输出，但 p 值、系数、率——每个进报表的数字必须由脚本在你的真实数据上跑出来、你再复核过。让 AI「直接报个数」省下五分钟，将来要用十倍的工夫去查账。这条纪律和第 2 章的幻觉核查是同一件事在数字场景的化身。

8.3 报表里最容易错的数字：p 值、效应量与置信区间

8.3.1 p 值不是什么

p 值：先假定「两组没有差别」这样的原假设成立，再算「出现眼前这样或更极端的结果」的概率。p=0.03 的意思是：如果两组真没差别，出现现在这种差距的概率约为 3%。

两句最常见的错读，报表里见到就要改。「**p=0.03，说明结论有 97% 的可能成立**」——不对，p 值的计算前提恰恰是「没差别」，它给不出「结论成立」的概率。「**p=0.03，说明差别很大**」——也不对，p 值只说「这么大的差距不太像巧合」，不说差距本身多大。样本量大时，很小的差距都能算出「显著」——p 值对样本量敏感，它回答的是「像不像巧合」，不是「差得有没有意义」。

8.3.2 效应量：差多少比是不是零更重要

效应量是表达差异或关系大小的量：两组均值的差、两个率差多少个百分点、相关系数多大。报表的正路是成对出现：**先报差多少（效应量+单位），再报像不像巧合（p 值）**。

一条只写「差异有统计学意义（$p<0.05$）」的结论，读者得到的信息接近零——不知道升了还是降了，更不知道动没动到值得行动的幅度。审稿批判那一步让 AI 检查「只报显著、不报大小」，抓的就是这个毛病。

8.3.3 置信区间：估计值带精度

置信区间（CI）通常取 95%，给估计值加一个「考虑了抽样波动之后的范围」。两组均值差报成「差 6（95% CI：3～9）」——写法示例，数字为教学演示——比单独一个「6」多说了两层：这个 6 是估计，不是铁数；区间宽窄一眼可见，区间越宽，说明这批数据对「差多少」的把握越有限。汇报时区间宽的结论，措辞就该收着点。

顺带纠正一个流行说法：95% 置信区间不是「真值有 95% 的概率落在这个区间里」，它的含义建立在重复抽样的长期频率上。报表里不必展开理论，但「差 6（95% CI：3～9）」这种写法本身就在防你把估计当定数。

8.3.4 筛查汇总里的基率陷阱

公卫报表常涉及筛查类指标，这里藏着一个更隐蔽的坑：**准确率高不等于有用**。

纯算术演示（教学演示数据）：设某模拟人群 10000 人，某指标阳性率 1%——真阳性 100 人，真阴性 9900 人。一个把所有人都判为「阴性」的「懒办法」，准确率高达 99%（9900 个真阴性全对），却漏掉了全部 100 个真阳性。这个极端例子说明：人群里阳性本来就少（基率低）时，准确率这个指标会严重失真。

看筛查效果要看分开的指标：**灵敏度**（真阳性里被找出来的比例，分母是真阳性总人数）、**特异度**（真阴性里被正确放过的比例，分母是真阴性总人数）、**阳性预测值**（报阳的人里真阳性的比例，分母是所有报阳者）。同一套判定规则，换一个人群、阳性率变了，阳性预测值跟着变——所以别的机构报表里的阳性预测值不能直接搬到你辖区解读，基率不同，数字不可比。审稿批判提示词里「口径与测量是否一致」检查的，就包括这类换人群搬运。

8.4 相关不是因果：汇报口径自查

8.4.1 三种常见的混法

报表段落里，「一起变」被说成「谁导致谁」，常见三种混法：

共同原因：两个量都被第三个因素推着走。统计课程里的经典例子：夏天冰淇淋销量与溺水人数同涨——不是冰淇淋导致溺水，是高温这个共同背景推高了两者。辖区数据同理：某月就诊量与气温同涨，先想季节这条共同背景，再谈别的。

时间趋势：两条都在逐年涨的曲线放到一张图上，相关系数漂亮得很——但两个都随时间涨的量，彼此未必有任何关系。看相关之前，先把「时间」这条底线想清楚。

群体推个人（生态谬误）：群体层面的关系直接套到个人头上。假设某数据显示甲村平均随访次数高于乙村、甲村的达标情况也更好，这不等于「某个村民多随访一次，他个人的情况就会改善多少」——村与村之间还差着人群构成、基线水平一串因素。

还有一句要钉死：**控制了几个变量，也不自动等于证明了因果**。模型里的因素总有可能漏，观察性数据（报表几乎全是观察性数据）能支撑的最强表述是「相关」「有关联」。

8.4.2 汇报措辞自查清单

写完报表段落，过这五条（也可以直接把清单发给 AI，让它按条挑你的稿子——这就是 8.2.2 第四步的日常用法）：

1. 每个结论句里，「导致」「使得」「起到了作用」这类因果词，有没有数据设计支撑？观察性数据一律降级为「相关」「伴随」。
2. 每个 p 值旁边，有没有效应量和单位？
3. 区间估计宽的结论，措辞有没有相应收窄？
4. 有没有把群体层面的数说成个人的事？
5. 换了人群、换了年份的数字，有没有直接并列比较？口径注明了吗？

8.5 动手：用演示数据做一次完整分析

8.5.1 准备教学演示数据

造一张小表练手（全部为教学演示数据，不涉真实患者）：模拟某社区两个管理组的季度随访汇总，每组 10 人共 20 行，四个字段——编号、组别（甲组/乙组）、季度随访次数、自测血压记录天数。用表格软件敲进去，存成 CSV。真实感不重要，流程跑通才重要；熟练后换成你自己的脱敏汇总表，步骤一模一样。

8.5.2 走完四步

1. **方法推荐**：把第一条提示词填好发出去（分析问题示例口径：「两组随访次数的比较」）。收到两个候选方法后，注意它问你的确认问题——缺什么信息它会停下来问，别嫌烦，这正是防错设计。
2. **代码生成**：选定一种方法（拿不准就回第一步追问两种方法的差异），要脚本，在本机跑。报错就走报错处理那条提示词。不便装运行环境的，用支持在对话里运行代码的大模型功能同样成立——前提不变：粘贴给第三步的必须是真实运行输出。
3. **结果解读**：把真实输出贴回第三条提示词。拿到三栏输出后，人工做一件事：把结论句里的每个数字回脚本输出对一遍。
4. **审稿批判**：把拼好的报表段落交给第四条提示词。它会挑出三处最严重的问题——别抵触，四条提示词是一套，挑毛病那步恰是报表质量的闸门。

8.5.3 交付什么

跑完这一轮，你手上应该有四样东西：数据字典、一张图或一张统计结果表、四条提示词的使用记录（含 AI 回答）、一段过完审稿的结论。这套东西凑齐，就是一份可复核的

报表底稿——别人（或半年后的你自己）能照着记录重走一遍，数字对得上，措辞不越界。把这套流程存成模板，月报季报按流程走，报表工作就从「月底熬夜」变成「按单生产」。

动手练习

练习：完成一份「从分析到结论段」的完整底稿

目标：独立走完四步法并交付底稿。约 60 分钟。

1. 按 8.5.1 造教学演示数据（20 行、4 字段），写好数据字典（字段名/含义/单位/缺失标记）。
2. 依次跑四条提示词，每步留存：你发的提示词、AI 的回答、你的修改决定。
3. 结果解读后，把结论句里的数字逐一回真实输出核对；发现 AI 引用了输出里没有的数字，立即删除并追问来源。
4. 用 8.4.2 的五条自查清单过你的结论段，逐条写「过/不过 + 理由」。
5. 四样交付物（字典、结果、提示词记录、结论段）存进一个文件夹，命名「报表底稿-演示-日期」，发给一位同事，请他按你的记录复跑方法推荐一步，对比两人得到的方法是否一致。

提示：全程教学演示数据。换真实数据时，先过第 4 章的脱敏规矩，字段字典里不出现任何可识别个人的内容。

思考题

1. 同事的报表结论写着：「健康教育干预后随访达标情况显著改善（$p<0.05$），说明健康教育起到了决定性作用。」这句结论至少踩了本章哪三个坑？逐个指出并改写成合规表述。
2. 两份报表：甲报「两组均值差 2，$p=0.04$」；乙报「两组均值差 2（95% CI：0.3 ~ 3.7），$p=0.04$」。哪份更能支撑「这个差距要不要写进改进建议」的讨论？为什么？
3. 某筛查汇总表显示判定规则「准确率 95%」。在阳性率为 2% 的人群里，这个数字能说明这套规则找阳性患者很厉害吗？用 8.3.4 的思路给出分析，并指出应补看哪两个指标。
4. 判断并说明理由：「我让 AI 控制了年龄和性别两个变量，所以两组随访达标率的差异可以归因于管理方式了。」
5. 实操题：完成动手练习全流程。第 5 步同事复跑后，如果你们得到的方法推荐不一致，把两条提示词的填写差异找出来——是背景没写全，还是数据结构选得不同？把结论记进底稿。

配图需求清单（工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 8-1	流程图	AI 辅助分析四步法（方法推荐→代码生成→结果解读→审稿批判），标注每步人与 AI 分工和「过目才进下步」	自绘（改编自统计课件标准流程）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 8-2	示意图	p 值误读对照：两个错读说法 vs 正确解读	自绘
图 8-3	数据图	基率陷阱算术演示：10000 人阳性率 1% 时「全判阴性」的准确率与漏检对照（教学演示数据）	自绘
图 8-4	速查卡	汇报措辞五条自查清单速查卡	自绘

第 9 章 查文献、攒学分：继续医学教育里的 AI 学习法

本章导读

每年不低于 25 学分（90 学时），跟年度考核、职称晋升绑在一起——继续医学教育是卫生专业技术人员的法定任务，而基层最缺的恰恰是整块学习时间。这一章给你两件事：一套文献与指南的 AI 精读法，让 AI 当第一读者、你当核查人；一张学分制度的地图，个人会规划全年 25 学分怎么花，机构知道怎么把 AI 培训挂上学分通道。读完这章，你能排出自己下一年的学习表，把「为学分学习」过成「学分顺便到账的真学习」。

9.1 25 学分制度：规则与你的年度规划

9.1.1 制度的三句话

《继续医学教育学分管理办法（试行）》由国家卫生健康委办公厅 2024-11 印发，核心就三句话：卫生专业技术人员每年参加继续医学教育不低于 25 学分，折合 90 学时；学分与年度考核、职称晋升挂钩；学分分 I、II 两类（粗略地说，I 类多与参加公布的继教项目挂钩，II 类覆盖自学、单位组织的学术活动等其他形式，具体折算以本省细则为准）。

疾控条线是同款压力：疾控机构卫生专业技术人员的学分管理办法（试行）2025-10 印发，同样要求每年不低于 25 学分。也就是说，不管你在临床还是公卫岗位，这 25 学分都是每年必须凑齐的硬指标。

9.1.2 AI 学习为什么正好切得进去

两件事撞在一起了。一头是刚性需求：25 学分每年都要有人给你「记上」。另一头是政策方向：2025-11 五部门印发的《关于促进和规范”人工智能+医疗卫生”应用发展的实施意见》，把「科技人才和标准支撑」列为五大支撑之一——AI 人才培养是文件点名的事。省级继续医学教育体系已经可以给 AI 主题的培训项目授予学分，中华医学会等继续教育项目承办机构也在做学分项目的立项与教材配套。

说白了：学 AI 不再只是个人兴趣，它可以走学分的正规通道。你要做的，是把这条通道接进自己的年度规划。

9.1.3 排一张年度学习表

把 25 学分当预算花，分三块：

块	装什么	说明
必选块	单位统一组织的法定项目、科室指定的继教活动	没得选，先排进日历
提升块	与岗位直接相关的新技能，如 AI 应用、慢病管理新方法	本章主角，建议固定切出一块
兴趣块	学术会议、自学、论文与科研成果折算等	灵活调剂

举例（个人规划示例，非学分授予的权威口径）：一年 25 学分，必选块占 12，提升块占 8（其中 AI 应用课程算 4～6），剩下留给兴趣块。这样到三季度你就知道缺口在哪，不用年底突击。年底突击凑学分，是这门制度下最常见也最亏的姿势——钱花了、时间花了，什么也没留下。

9.2 文献精读：让 AI 当你的第一读者

9.2.1 基层读文献难在哪

两个难。一是时间碎：门诊、随访、报表之间塞不进两小时的整块阅读。二是读不进去：方法学部分的统计设计、纳排标准，非科班出身的人啃起来费劲。AI 解决不了「没时间」，但能压低「读进去」的成本——它先把论文拆成你能快速判断的几块，你再决定哪块值得精读。

先立一条红线：**不要让 AI 直接「推荐文献」**。大模型会编造看起来完全像真的文献——作者、期刊、年份一应俱全，但文献本身不存在。这是幻觉最密集的场景。所以本章的用法是：具体文献一律以你在数据库或期刊官网查到原文为准；AI 负责「读」和「给检索思路」，不负责替你「找」。

9.2.2 四段提示词：检索线索、读前提问、要点提取、批判复读

以下示例可整段复制，【】内替换成你的内容。演示环节统一使用「某 published 论文」形态的教学示例，不指向任何真实文献。

第零段，检索线索。想查一个主题又不知道从哪下手时，让它给方向和检索词——注意提示词里明确禁止它列具体文献：

```
请为【填写主题，如"社区高血压随访管理"】整理文献检索线索：
①用你自己的知识概述该主题下值得关注的 3 类研究方向，每类不超过
3 句话；②给出每类方向在中文文献数据库里可用的 2～3 组检索词
组合（主题词+限定词）。
禁止给出任何具体文献的标题、作者、期刊名或年份——列出的文献我
无法当场核实，一律不要写。
```

第一段，读前提问。找到原文后，先写下你想从这篇文献拿走什么，让 AI 带着你的问题去拆：

```
你是一名帮助基层医务人员读论文的助手。我会粘贴一篇文献的标题、
摘要和主要内容。我关心的问题：①这个研究要解决什么问题？②研究
对象是谁、在什么场景下做的？③结论对我辖区的【填写你的场景，如
高血压随访管理】有没有参考价值？
请只基于我粘贴的原文回答，原文里没有的信息直接写「原文未提及」，
禁止补充任何原文之外的"文献知识"。
【粘贴原文，用三引号包住】
```

第二段，要点提取。让它按固定结构拆：

```
请把下面这篇文献拆成五块，每块不超过 3 句话：
①研究做了什么（一句话）；
②对象与场景（多少人、哪里、什么时间范围，原文有才写）；
③怎么测的（主要指标和判定方式）；
④结果是什么（只抄原文数字，禁止换算或推算）；
⑤作者自己承认的局限。
同样只基于粘贴原文，没有的信息写「原文未提及」。
【粘贴原文】
```

第三段，批判复读。要点到手后，换个身份挑毛病：

```
现在请你扮演一名严格的方法学审稿人，针对刚才那篇文献的要点：
①列出这个研究结论要打折扣的三个可能原因；②如果我想在基层场景
参考它的做法，必须先搞清楚哪三件事？③哪些结论不能直接搬到我
所在的机构？
```

四段跑完，这篇文献在你手里就从「十页纸」变成了「五块要点 + 三个折扣 + 三件待确认」。它值不值得你花整块时间精读，靠这些就能判断。

9.2.3 核对：AI 说的每一条都要回原文

要点提取提示词里「只抄原文数字」不是客套。AI 转述文献时最容易犯三种错：数字张冠李戴（把 A 表的数安到 B 表头上）、把作者的推测读成结论、漏掉重要的限定条件。所以核对动作不能省：拿 AI 给你的五块要点，逐条回原文找对应位置，找不到对应原文的要点直接删掉。

一条实务经验：核对花的时间大约是让 AI 提取的三分之一，但这三分之一决定了你笔记里那些数字经不经得起追问——写总结、报课题、给同事讲，都会有人问「出处哪一行」。

9.3 指南与共识：快速提取要点并核验

9.3.1 指南读什么

临床指南和专家共识是基层最常用的学习材料。读指南不是从头读到尾，抓四样：适用人群（这份指南管不管我的患者）、推荐意见（具体建议什么）、证据等级（建议背后的证据多硬）、更新点（跟上一版比改了什么）。AI 帮你把前两样快速拎出来，后两样要你自己在原文里确认。

9.3.2 要点提取与核对清单

提示词（沿用 9.2 的纪律，只基于粘贴原文）：

```
你是帮我快速读临床指南的助手。我会粘贴一份指南的正文或其核心
章节。请输出：①适用人群与适用范围（用原文表述）；②全部推荐
意见清单，每条注明原文给出的证据等级或推荐强度；③文中标注
「争议」「尚不明确」的内容单独列出。
只基于粘贴原文，禁止补充你记忆中的其他指南内容。
【粘贴指南原文】
```

拿到清单后，过这张核对清单：

1. **版本核验**：确认你手里的就是现行版本。AI 的知识有截止时间，它记忆里的指南可能是旧版，一切以你粘贴的原文和发布机构官网为准。
2. **数字核验**：推荐意见里的阈值、剂量、频次，每一个数字回原文对一遍。
3. **场景核验**：指南适用人群和你辖区人群对不上的部分，笔记里单独标注「本指南未覆盖」。

指南原文从发布机构或学术期刊的官方渠道获取。别拿 AI 转述的「指南内容」直接指导工作——转述可能丢限定条件，而这种丢法在医学场景代价最大。

9.4 把 AI 学习变成学分：项目申报路径

9.4.1 个人侧：三步挂上学分

第一步，查名单：你所在省份的继教项目公布名单里有没有 AI 主题的项目——省级继续医学教育体系每年公布项目，AI 主题近年已有可授学分的项目通道。第二步，对时间：公布项目的实施窗口通常固定，把想上的课排进 9.1.3 那张年度表。第三步，留凭证：报名、签到、考核通过的材料保存好，学分登记有疑问时，这是你唯一能出示的东西。

9.4.2 机构侧：申报一门 AI 学分课程要做的事

站在科教部门视角，路径大致四步：定主题与大纲（比如「基层 AI 应用实务」，按岗位分层设计课时）；找承办通道（本省继教项目体系，或与继续教育项目承办机构合作立项）；按当年度申报通知提交材料，通过后组织实施；考核与学分登记。各地申报条件、时间窗口、材料清单不同，以本省当年度的继教项目申报通知为准——这一步不要凭往年经验想当然，每年的文件都会调。

政策语境也顺：实施意见把「科技人才和标准支撑」列为五大支撑之一，AI 主题继教项目的立项说明可以对照这个方向陈述必要性。

9.4.3 课程的 AI 学习笔记法

学分课程上完，多数人留下的只有签到表。把 AI 接进课后十分钟，笔记就能留下来。模板（四栏）：

栏	写什么
讲了什么	三到五条要点，只记课程内容本身
对我的岗位	这条要点对应我日常的哪个任务

栏	写什么
我要试的动作	未来两周内要上手试的一个具体操作
疑问清单	没听懂、想追问的问题，下次培训或问骨干

做法：课后把你的零散记录和课件要点一起交给 AI，让它按四栏整理成结构化笔记，你核对后存进学习档案。提示词沿用全章纪律：

请把我的课程笔记整理成四栏结构：①讲了什么（要点，只来自我的笔记和粘贴的课件内容）；②对我的岗位（我的岗位是【填写】）；③我要试的动作；④疑问清单。
只整理粘贴的内容，禁止补充课程材料之外的知识；整理后逐条标注来源（我的笔记/课件第几页）。
【粘贴笔记与课件要点】

一年下来，25 学分的每一分都对应一份能翻的笔记——年度考核或职称材料要回忆「今年学了什么」时，这就是现成答案。

动手练习

练习：把一份公开指南变成核对过的学习笔记

目标：完整走一遍「提问—提取—核对—笔记」流程，约 45 分钟。

1. 选一份你能拿到官方原文的临床指南或专家共识（从发布机构或期刊官网下载）。
2. 读前写 3 个问题——你在门诊或随访里真实遇到的疑问。
3. 跑 9.3.2 的要点提取提示词，得到推荐意见清单。
4. 核对：清单里每一条回原文找位置，标注「原文第 X 节」；找不到的删掉；数字逐一核对。
5. 用四栏笔记模板整理成学习笔记存档。「AI 初稿」和「你核对后的终稿」都留下——两者的差异，就是你练出的眼力。

提示：全程只处理官方公开发布的文本，不涉及患者信息；笔记内容若要用于指导具体工作，以指南原文为准。

思考题

1. 同事说：「我让 AI 给我推荐了 5 篇高血压管理的高质量文献，直接下载开读。」这个做法哪里有坑？正确的流程应该是怎样的？
2. AI 给你的要点提取里写着「研究纳入 1200 名患者」——这句你该怎么核对？如果原文对应位置写的是「纳入 1200 例门诊处方记录」，说明 AI 犯了什么错？这个错误进了你的笔记会有什么后果？
3. 对比两种年度学分规划：甲，年底 12 月集中突击 15 学分；乙，按 9.1.3 的三块法按季度分摊。从「学分到账」和「学到东西」两个维度各评一句。
4. 机构申报 AI 学分课程时，为什么「以本省当年度申报通知为准」比「照搬去年的材料」更重要？申报前至少要核对哪三项信息？
5. 实操题：完成动手练习全流程，并在笔记末尾加一行「AI 转述与原文不一致的地方」——把差异点逐条记下来。做完这一篇，下一篇你会读得更快。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 9-1	流程图	文献 AI 精读四段法（检索线索→读前提问→要点提取→批判复读）与人工核对环节	自绘
图 9-2	速查卡	年度 25 学分三块规划法（必选/提升/兴趣）速查卡	自绘
图 9-3	表格示意	继教课程四栏学习笔记模板示例（教学演示内容）	自绘

第 10 章 AI 辅助诊断工具：会配合、会复核，不是会看病

本章导读

AI 辅助诊断系统正在装进县域机构。2026-07-08，四川甘孜县人工智能医疗辅助诊断系统建设项目公告中标，金额 348.7 万元（中国政府采购网中标公告）——县一级成体系地买 AI 辅助诊断，已经是正在发生的事。系统进院之后，医师的位置不是被替代，而是多了一层要打交道的对象：录入更规范、结果要复核、有分歧知道怎么处理、过程留得下痕。本章不引用任何疗效与准确率数据——这不是回避，而是立场：宣传材料里的漂亮数字，你要学会用三个问题去掂量。读完这章，你能在系统进院时快速上手，并参与制定科室的使用规范。

10.1 辅助诊断系统是什么：从采购公告看它的形态

10.1.1 一条中标公告能读出什么

翻开甘孜项目的公告，公开信息是四个字段：项目名（甘孜县人工智能医疗辅助诊断系统建设项目）、金额（348.7 万元）、日期（2026-07-08）、中标方（讯飞医疗科技股份有限公司）。再找两条同期公告做对照：绍兴市越城区卫生健康局基于人工智能大模型的健康助手项目（二期），158.9 万元，2026-07-18，中标方联通数字科技有限公司；临汾市卫生健康委员会数智赋能传承创新（人工智能应用推广）信息化建设项目，两个标段合计约 1710.9 万元，2026-09-20。

三条公告摆在一起，能看到基层 AI 采购的三种形态：县域买一套辅助诊断系统（三四百万级）、区级买一个大模型健康助手应用（百来万级，而且已在做二期）、市级做面上的应用推广信息化建设（上千万级、分两包）。钱的大小对应建设面的宽窄，也对应你所在机构可能被卷入的深度。

10.1.2 辅助诊断的定位：提示，不是结论

本书给辅助诊断的定义从第一章贯穿到这里：AI 对症状、检查检验等数据给出诊断提示或分级，供医师参考；最终判断与签字由医师负责。2024-11 国家卫生健康委发布的《卫生健康行业人工智能应用场景参考指引》把基层辅助诊断列入 84 个应用场景；2025-11 五

部门实施意见的文件标题里，「促进」和「规范」两个词各占一半——政策要它上，也要它在规矩里上。

相关的还有一个词你会遇到：分诊（预问诊/智能导诊）——AI 在患者就诊前采集症状、做初步分流，结果供分诊护士与医师参考。它和辅助诊断是同一立场的两个位置：都只给参考，都不下结论。

10.1.3 它不是什么

三个「不是」记牢：它不是第二医师——没有签字权；它不是质控工具的替代——病历写得规不规范仍要人查；它不是自动转诊机——该不该往上级转，永远是人的判断。把「不是什么」想清楚，后面的配合动作才不会变形。

10.2 它怎么工作：能力与局限的常识图

10.2.1 输入决定输出

这类系统的推理原料是你录进去的信息：主诉、病史、症状描述、检查检验数值。录得全、录得规范，提示才靠得住；漏一项关键病史，提示就可能整个偏掉。第 8 章讲过「垃圾进，漂亮垃圾出」，这里同款成立：系统给的提示看起来奇怪时，第一反应不是质疑系统，而是回看自己刚才录了什么。

10.2.2 一张常识图

不谈参数，只谈常识。它擅长的：不知疲倦——凌晨三点跟早上九点一个口径；一致——同样的输入给同样的提示，不会因为昨晚没睡好就手抖；覆盖面——把常见情形的规范提示带到每一次接诊，对低频接诊某类患者的基层机构尤其有意义。它不擅长的：患者全貌——它不知道这位患者昨天在别处看过、过敏史说不清；少见情形——训练数据里少见的情况，它的提示可信度要打问号；录错的数据——把 85 录成 58，它的提示跟着错；知识更新——它依赖部署的模型与规则版本，版本旧了，提示就可能落在指南后面。

这张图不精确，但足够你形成一个稳定的预期：把它当成一个「口径稳定、见识有限、需要你把关」的同事，而不是一个「什么都懂」的专家。

10.2.3 宣传口径的三问

本书不引用任何疗效数据，你面对宣传材料时也应如此。任何「准确率」「符合率」数字，用三个问题掂量：

1. 在什么人群、什么病种上得出的？三级医院的影像数据集和你乡镇门诊的就诊构成，不是一回事。
2. 谁测的？厂商自测与独立验证是两码事。
3. 你院的数据分布和它一样吗？人群不同，表现就可能不同——第 8 章讲基率时说过这个道理。

三个问题问下来，你不需要懂算法，也能把宣传数字放到一个清醒的位置上。

10.3 医师怎么配合：录入、复核、分歧处理、留痕

10.3.1 录入：把地基打平

配合从录入开始，三个动作：按系统字段录全（主诉、现病史、既往史、检查检验值），别为了快只填一半；数值单位看清（mg 与 g、mmol/L 与 mol/L，错一位提示全歪）；描述用规范表述（「剑突下压痛」比「胃那块疼」对系统有用，也对你有用——病历质量本来就该这么写）。

10.3.2 复核：三个对照

系统给出提示后，复核不是走过场，是三个对照：

- **对照患者本人**：提示说的，和眼前这个人表现得对不对得上？这一步最重要——AI 看不到患者，你能。
- **对照自己的判断**：先有自己的判断，再看系统的提示，顺序别反。先看提示再看患者，思路会被提示牵着走。
- **对照提示的理由**：系统给出提示时通常带着依据（症状组合、检验值、影像征象）。看它的理由成不成立，比只看结论有用。

影像类结果要单独强调复核意识：AI 标出的征象，你要回看原始影像确认，不能只看它给的标注结论。标注只是它的「读后感」，影像本身才是证据。

10.3.3 分歧处理：分歧不是坏事

系统的提示和你的判断不一致时，按三步走：

1. **先查输入**：是不是有信息没录全、录错了？相当一部分分歧出在输入侧。
2. **再走自己的判断**：查完输入仍不同意，按你的判断走——你有完整的患者背景，它没有。这个顺序是制度设计好的：签字的是你。
3. **该转就转**：判断拿不准，或病情超出本机构处置能力，转诊。转诊决策永远是医师的责任，AI 的任何提示都不改变这一条。

把分歧记下来，哪怕一句话。长期看，分歧记录比一致记录更有价值——它告诉你这个系统在你的患者构成里，哪些情形不可靠。

10.3.4 留痕：为复盘，也为明白

采纳了、没采纳、为什么，记下来。留痕不需要单独设计表格，接在系统既有的记录流程里就行。一张最简留痕单长这样：

留痕项	记什么
日期与场景	就诊场景一句话（如「上呼吸道感染就诊」级别即可，不写可识别信息）
系统提示	提示结论与依据（系统界面可截图的存截图）
采纳情况	采纳 / 部分参考 / 不采纳
原因	一句话：输入是否完整、与表现是否相符、证据是否成立

留痕不是消极的「防止将来扯不清」，它有更积极的用处：三个月后科室复盘系统提示的采纳情况，这些记录就是数据——哪些场景采纳率高，说明系统在这类场景帮得上忙；哪

些场景老分歧，要么补培训，要么向供应商反馈。第 11 章讲机构评估时，用的就是这批记录。留痕时守住第 4 章的规矩：不记可识别患者的信息，记录留在院内系统或纸质台账，不出院。

10.4 科室使用规范：一张表定规矩

10.4.1 规范表长什么样

系统进院，科室该有一张自己的使用规范。参考骨架（按你科室实际改）：

环节	规矩	谁负责
录入	按字段录全，数值与单位录完即查	接诊医师
复核	三个对照逐一过，影像回看原始片	接诊医师
分歧	按三步走，记录分歧原因	接诊医师
留痕	采纳与否当日记录	接诊医师
培训	新调入人员先过系统培训再独立接诊	科主任
问题上报	系统异常、提示明显离谱的，截图上报	指定联络人

10.4.2 规范怎么定出来

三个来源汇在一起：第 4 章的机构 AI 使用公约（全院层面的总规矩）、供应商培训包里的操作规范（厂商视角）、你科室自己的诊疗常规（科室视角）。定稿前让科里每位医师过一遍——规范是拿来执行的，执行者没参与制定的规范，多半停在纸上。

规范表定稿后还有两件配套事：一是随供应商培训包核对——10.4.1 表里的六个环节，培训包是否都覆盖到了，缺哪环就在培训时补讲哪环；二是留好修订口——系统升级、指南更新、用了三个月发现新问题，规范表跟着改，改的日期写在表头。规矩跟着系统长，而不是定稿即终稿。

动手练习

练习：用教学演示病例走一遍「录入—提示—复核—留痕」

目标：在系统进院前把配合动作练熟，约 30 分钟。

1. 取一张教学演示病例卡（自行构造，或用供应商培训材料中的练习病例；本书只给结构：主诉【】、现病史【】、既往史【】、检查检验【】——全部为教学演示内容，不含真实患者信息）。
2. 不看任何提示，先写下你自己的初步判断和理由。
3. 按录入三动作把病例信息完整「录入」（纸上或系统练习环境均可）。
4. 假设系统给出一个与你判断不同的提示（演练时请同伴扮演），走分歧三步：查输入→走自己的判断→判断是否需要转诊。
5. 填一张留痕单：采纳/不采纳、原因、复核动作，存进科室规范表的附件。

完成后把整套流程和留痕单带到科室会上，作为制定 10.4 规范表的讨论底稿。

思考题

1. 同事说：「系统准确率 90% 以上，提示什么我照着做就行。」用 10.2.3 的三问和本章的定位，写出你会怎么回应他。
2. 系统提示「建议考虑某情况」，而患者表现与提示明显不符。按分歧三步走，第二步「走自己的判断」的依据是什么？为什么「AI 也没把握」不构成你偏离临床判断的理由？
3. 本章为什么坚持不引用疗效与准确率数据？如果一本面向基层的 AI 书引用了厂商宣传数字，会对读者产生什么误导？
4. 影像复核为什么要回看原始影像，而不是只看 AI 的标注？用「读后感」和「证据」的关系说明。
5. 实操题：完成动手练习后，把演练中出现的（或你们科室真实发生的）一次「输入问题导致提示偏差」的情形，整理成一段匿名案例，放进科室规范表的培训材料。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 10-1	数据图	三条中标公告形态对照（县域辅助诊断系统/区级健康助手二期/市级推广项目：金额量级与建设面）	自绘（依据政采网公开公告信息）
图 10-2	流程图	医师配合四动作（录入→复核三对照→分歧三步→留痕）	自绘
图 10-3	速查卡	宣传数字三问（什么人群/谁测的/数据分布一样吗）	自绘
图 10-4	表格示意	科室使用规范表骨架（六环节）	自绘

第 11 章 一家机构的落地路径：从选型到全员会用

本章导读

AI 系统进院，签合同只是开始。需求盘点不清会买错方向，培训不分层会白花钱，三个月后没人登录就是彻底白买。这一章把一家基层机构引入 AI 的路径拆成五步：盘点、选型、部署配合、分层培训、评估迭代。三条真实中标公告（市级约 1710.9 万元、县域 348.7 万元、区级 158.9 万元）当作教学案例，教你从预算量级倒推建设内容、判断自己该准备什么。机构培训部分的写法来自作者团队多年政企 AI 培训交付的通用经验，做了脱敏处理。读完这章，你能主持或深度参与本机构的 AI 引进——不是等着被培训的那个人。

11.1 落地五步：盘点、选型、部署、培训、评估

11.1.1 五步骨架与一个常见错位

五步的次序本身就是防错的设计：

步	做什么	常见错位
盘点	把机构日常任务列成清单，标出高频与标准化程度	跳过盘点，直接看产品演示
选型	按需求清单筛供应商，用你的场景验货	被演示效果带着走
部署	终端、网络、账号、数据接口的准备	系统装完，终端和账号没配套
培训	分层分岗培训（11.3 细讲）	全员一锅烩大课
评估	三个月后看使用数据（11.4 细讲）	培训完即宣告成功

最常见的错位是把次序倒过来：先看了某个产品演示，觉得好，再回头找「我们能用它干什么」。这条路买回来的系统，功能清单很长，机构任务清单对不上，最终挂在服务器上吃灰。次序不能倒的根本原因很简单：需求盘点回答的是「我们的问题是什么」——这一步没人能替你做。

11.1.2 盘点：一张任务清单

盘点用任务清单法，一页纸就够。把机构里重复发生的工作任务列出来，每行四列：任务、频次、谁在做、标准化程度（高/中/低）。标准化程度高、频次高的任务，是 AI 最先能接手的位置——第 5 章的文书任务、第 6 章的随访整理都是典型；标准化程度低的，写下来但别急着上，那是人判断的地盘。

盘点的另一个产出是「不许碰清单」：涉及患者隐私数据出院的场景（对照第 4 章的数据分级）、涉及诊断签字的场景，标注清楚，选型时直接排除。

11.1.3 选型与部署：把你的场景带进场

选型环节记一条：演示用的都是供应商最熟的场景，你要验的是你的场景。做法：从任务清单里挑两三个高频任务，要求供应商现场用你的任务跑一遍——数据用脱敏后的示例。跑得动、跑得像样，再谈下一步；跑不动，功能清单再长也先放一放。

部署是信息科的活，但业务科室要配合两件事：账号与权限开到哪一层（对照第 4 章的数据规矩）；与现有系统（HIS、电子病历）的数据边界怎么划——哪些数据对接、哪些只留在本系统。这两件事在部署阶段定清楚，比上线后返工便宜得多。

11.1.4 培训与评估：各占两节

培训与评估在 11.3 和 11.4 各占一节，这里只说一句总纲：培训不是「讲完就算」，评估不是「上线满三月写个总结」。前者要分层，后者要看数据。

11.2 看懂采购公告：从预算量级倒推建设内容

11.2.1 三条公告当教材

中国政府采购网（ccgp.gov.cn）公开的中标公告，是基层机构了解「别人怎么买 AI」最直接的材料。三条真实公告摆在一起读：

项目（名称节选）	金额	中标日期	中标方	形态
甘孜县人工智能医疗辅助诊断系统建设	348.7 万元	2026-07-08	讯飞医疗科技股份有限公司	县域单系统
绍兴市越城区基于人工智能大模型的健康助手项目（二期）	158.9 万元	2026-07-18	联通数字科技有限公司	区级单应用迭代
临汾市卫健委数智赋能传承创新（人工智能应用推广）信息化建设	包 1 1352.89 万元 + 包 2 358 万元，合计约 1710.9 万元	2026-09-20	临汾济林智能科技有限公司（两包均中标）	市级面上推广，分两包

11.2.2 量级在说什么

三个量级对应三种建设逻辑。三四百万的县域单系统：钱花在一套系统落地一个县，培训与服务跟着系统走——这是最贴近乡镇卫生院与村卫生室的形态。百来万的区级应用二期：标题里的「二期」说明一期已经运行、现在在做迭代——单应用的持续投入通常不大，但会滚动。上千万的市级推广项目：分两个标段做面上的推广信息化建设，覆盖面和复杂度都上一个台阶，这类项目的实施里通常包含对下级机构的推广培训。

量级还能帮你定预期：你机构若在县域项目覆盖范围内，配套培训大概率由牵头单位组织（第 12 章讲怎么接住）；若是机构自筹小额引进，那选型时就要把培训和运维的成本一并算进盘子，不能只算软件的钱。

11.2.3 公告里看不到的那笔钱

调研近半年政府采购公告时有个值得注意的现象：以「培训」为主题词的卫健 AI 标的几乎检索不到；而临汾这个量级的市级项目、宁夏的整省签约服务项目，公告内容里都含实施培训的部分。换句话说：培训经费一般不单独招标，它打包在中标方的实施交付里随系统走。

这个事实对机构有两层含义。其一，培训包是谈出来的，不是送来的——签合同前不写清楚，上线后的培训多半是一场「安装调试顺带讲讲」。其二，培训包的内容要在合同里有清单、在验收时有对照（12.3 给谈判要点）。

11.2.4 你自己就能查

不用等文件传达，你自己就能查：打开中国政府采购网，检索「卫生健康 人工智能」或「医疗辅助诊断」，按时间倒序看近一年的中标公告。每条公告看五个字段：项目名、采购人、金额、中标日期、中标方。优先看你所在省市的项目、形态跟你机构接近的项目——别人家合同的今天，就是你机构的明天。

11.3 全员培训怎么分层：医、护、公卫、行政各学什么

11.3.1 三种常见的失败形态

作者团队做政企 AI 培训交付多年，见过的失败形态高度重复，三种最典型：一是全员大课——临床、公卫、行政坐一屋听同一套内容，听完各自觉得「跟我关系不大」；二是只讲概念——从大模型原理讲到行业趋势，两个小时没让人打开过一次工具；三是讲完即散——没有留下任何人能回头查的材料，两周后想不起怎么操作，系统就此闲置。

对应的解法是四件套：分层、真任务、模板库、骨干。模板库的做法第 5 章 5.4 已讲，这里把分层讲透。

11.3.2 分层表：谁学什么

按岗位定内容，各层只学与自己任务直接相关的部分：

岗位层	学什么	对应本书章节
临床医师	提示词基础、文书与随访场景、辅助诊断配合、文献学习	第 2、4、5、10、9 章
护理	提示词基础、健康宣教材料改写、随访记录整理	第 2、4、5 章
公卫/慢病岗	提示词基础、随访流程、数据分析四步法	第 2、4、6、8 章
行政/办公室	文书起草、通知总结、表格整理	第 2、5 章
管理者	政策与合规、机构落地路径、培训组织	第 1、3、4、11、12 章

每层课时不必长——基层没有两天整块时间，半天讲底座（提示词 + 合规），半天练岗位任务，比两天大课有效得多。

11.3.3 真任务练习

每次培训必须留出练的时间，练的就是学员自己带来的真实（脱敏后）任务：行政带来下个月的总结提纲，公卫带来一张待汇总的随访表，临床带来一份要整理的随访记录。培训现场跑完一遍「AI 起草—人工把关」，学员离开教室时手里是做完的活，不是听课笔记。

11.3.4 模板库与骨干：交接两样东西

培训结束时要交接两样东西。一是模板库：把课上用过的提示词模板整理成一页纸，放共享位置，谁都能存、谁都能取。二是骨干：每科室指定一到两名先学一步的人，日常问题的第一站是他们。问题在科室里解决掉的比例，决定系统能不能用起来——所有问题都涌向厂商客服的机构，系统一定转不动。

顺带一提，如果机构引入的是带智能体（Agent）能力的系统——也就是能自主拆解任务、多步执行的 AI 程序——培训还要加一节「它自作主张的边界」：哪些任务让它自动跑，哪些必须人过目。这条边界跟第 4 章的责任规矩是同一件事。

11.4 评估与迭代：三个月后看什么

11.4.1 四个观察面

上线满三个月，不看感觉，看四样：

1. **使用面**：多大比例的人登录用过、最近一周还在用的有多少。注册了不用，和没用注册一样。
2. **任务覆盖**：用在了哪些任务上。对照盘点时的任务清单，哪些任务真的被接手了，哪些还在原地。
3. **问题台账**：卡在哪。登录不上、提示词不会写、输出不合用——分类记账，每类对应一个补法（补培训、补模板、补配置）。
4. **留下的资产**：模板库里攒了多少条、科室之间有没有互相借用。资产在增长，说明使用是活的。

留痕做得好的科室（第 10 章 10.3.4 的记录），这时还能回答更细的问题：辅助提示的采纳情况、哪些场景分歧多——这直接指向下一轮培训该补什么。

11.4.2 迭代：把评估变成下一年

评估的产出不是一份总结，是三件事：补一轮针对性培训（对着问题台账讲）；更新模板库（把三个月里大家摸索出的好用法收进来）；滚动需求清单（把新冒出来的任务需求记下，进下一年度计划或下一轮采购谈判）。

交付经验里最明显的一个差别是：做过这种评估的机构，第二年系统使用还在往上走；没做的，往往第二年就只剩几个骨干还在登录。系统是买来的，用起来是管出来的。

动手练习

练习：主持一次 30 分钟的 AI 需求盘点会

目标：产出你机构的第一份任务清单与需求清单。会前准备约 1 小时，会上 30 分钟。

1. 会前：按科室发一张空白任务清单表（列：任务/频次/谁在做/标准化程度），请各科室先填草稿。
2. 会上（30 分钟）：逐科室过清单，只做两件事——把「每周都发生」的任务挑出来；把涉及患者隐私数据出院或诊断签字的任务标进「不许碰清单」。
3. 会后 24 小时内：整理成两页纸——任务清单（按频次排序）＋需求清单（标准化程度高且高频的前 5 项，每项一句话说明期望 AI 做什么）。
4. 拿需求清单对照 11.2.4 的公告检索方法：你设想的形态，市面上已采购的项目长什么样、量级多少，记一页笔记。
5. 这两页纸加上公告笔记，就是你机构 AI 引进的起点文档——无论后面是等县域项目覆盖还是自筹选型，都用得上。

思考题

1. 一家卫生院已经决定采购某 AI 系统，才想起做需求盘点。此时盘点还有意义吗？如果有，盘点结果应该用来改什么？
2. 三条公告的量级差异（158.9 万元 / 348.7 万元 / 约 1710.9 万元）分别对应什么建设逻辑？你所在机构最可能对应哪种，为什么？
3. 「培训经费不单独招标」这个现象，对正在准备引进系统的机构提出了什么动作要求？如果合同里没写培训包，上线后会发生什么？
4. 全员大课为什么低效？用「分层」「真任务」「模板库」「骨干」四件套，为一家只有 20 人的社区卫生服务站设计一个半天版的压缩培训方案。
5. 实操题：完成动手练习的盘点会。会后把你的需求清单与本书第 5 章的任务场景对照，标出哪些任务有现成提示词模板可以直接先用起来——不等系统，明天就能试。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 11-1	流程图	落地五步与常见错位对照	自绘
图 11-2	数据图	三条中标公告量级与形态对照（教学重绘，依据政采网公开公告字段）	自绘
图 11-3	表格示意	分岗培训分层表（医/护/公卫/行政/管理者）	自绘
图 11-4	示意图	三个月评估四观察面（使用面/任务覆盖/问题台账/资产沉淀）	自绘

第 12 章 医共体怎么推：培训组织与常态化运营

本章导读

医共体推 AI，难不在县医院——难在一套体系、多层机构：县医院当天上手的工具，到乡镇卫生院可能卡在账号与终端，到村卫生室连入口都没有。这一章站在牵头医院与卫健科教部门的视角，给三件套：培训体系怎么设计（学分课程包、骨干梯队、下沉带教）、随系统采购的培训包该在合同里写死什么、常态化运营靠哪些机制不凉。读完这章，你能起草一份医共体 AI 推广与培训实施方案——把一次采购变成全系统留得下的能力。

12.1 医共体推广的特殊性：一套体系、多层机构

12.1.1 三层机构的现实差异

同一个 AI 系统，三层机构的使用条件完全不同。县医院：人员相对齐、有信息科，主要问题是「学得深不深」。乡镇卫生院：一人多岗，门诊公卫两头跑，能分给学习的时间以半小时计，主要问题是「学得会吗、用得上吗」。村卫生室：终端、网络、账号都是约束，一位村医身上压着好几摊事，主要问题是「有没有入口、出了问题找谁」。

培训设计若按县医院的标准一刀切，落到底层就只剩通知里的一个文件名。

12.1.2 采购落在县域：牵头医院的位置

县域是基层 AI 采购的主战场。2026-07-08 中标的甘孜县人工智能医疗辅助诊断系统建设项目（348.7 万元，中标方讯飞医疗科技股份有限公司）就是典型形态：一套系统覆盖一个县。这类系统落地后，面上的全员培训通常落到牵头医院与科教条线头上——厂商交付系统与操作培训，怎么让全县用起来、用得住，是医共体自己的功课。

12.1.3 推广三难

把失败形态提前摆出来：**会不起来**——培训停在场面上，没下沉到乡镇村；**用不下去**——培训完了没有日常任务接着，系统成摆设；**留不下来**——骨干一调动、经验就断档，第二年重新来过。后面三节的三件套，分别对着这三难。

12.2 培训体系设计：学分课程包与骨干梯队

12.2.1 学分课程包：给学习一个制度理由

基层不是不想学，是没有整块时间，也没有「必须学」的支点。学分制度正好补这个支点：《继续医学教育学分管理办法（试行）》（国家卫健委办公厅 2024-11 印发）要求每年不低于 25 学分（90 学时），与年度考核、职称晋升挂钩；疾控系统 2025-10 印发的试行办法同口径。医共体把 AI 培训做成挂学分的课程包，学员来上课有制度性理由，单位排班有依据。

课程包的申报路径第 9 章 9.4 讲过，医共体层面的优势是量：一个县的学员规模撑得起一门像样的分层课程（医、护、公卫、行政各一层），比单个机构零散申报容易立项，也更容易对接省级继教项目体系或继续教育项目承办机构。

12.2.2 骨干梯队：三级传帮带

梯队设计三级：县级种子（每单位一两名，先学一步、兼任师资）、乡镇骨干（能答日常问题、能带实操）、村级明白人（会用、知道问题找谁）。三级的验收标准不同：县级种子要能讲课，乡镇骨干要能带着做，村级明白人要能完成自己那几个固定动作。培训材料的深度也按三级分——村医版材料只写「做什么、遇到问题找谁」，不写原理。

下沉带教是这个梯队的运转方式：县级种子每季度下一次乡，不讲课，就坐在乡镇卫生院的诊室里看真实使用、现场纠偏。带教记录汇回来，就是下一轮培训的需求清单。

12.2.3 借现成的轮训通道

另起炉灶办培训班成本高，现成的国家级轮训通道就在那里：基层卫生人才能力提升项目、全科医生转岗培训等经办体系，本来就是基层人员滚动轮训的通道。把 AI 模块嵌进这些轮训——课时、师资、场地都是现成的，增量只是一个模块的设计与讲师。这是医共体层面最省钱的推广路径。

12.3 和供应商谈培训包：该写进合同的内容

12.3.1 为什么培训包是谈判重点

第 11 章说过那个事实：近半年以「培训」为主题的卫健 AI 标的几乎为零，培训经费打包在中标方实施交付里随系统走；而临汾市约 1710.9 万元的项目、宁夏整省的签约服务项目，公告内容都含实施培训部分。这意味着：谈系统采购的那张桌子，就是谈培训的唯一一张桌子——合同签完，再想要培训就是另花钱。

12.3.2 六个要点写进合同

要点	写什么	防的是什么
课时与对象	分层课时表，覆盖到乡镇卫生院与村卫生室	培训只到县城一层
材料交付	分岗课件、操作手册、常见问题卡，纸质与电子各一套	讲完即散，没有材料留下

要点	写什么	防的是什么
考核与衔接	培训考核方式，与学分课程的衔接口径	学了没凭据，学分挂不上
复训条款	系统升级、人员更替后的复训次数与触发条件	第二年没人管
骨干带教	厂商对县级种子的带教安排与目标	骨干只会用、不会教
验收口径	培训完成的判定标准（到场、考核通过、材料交付逐项核）	「培训」两个字被一句话打发

六个要点不贪多，但每一条都要能验收——写不出验收方式的条款，等于没写。

12.3.3 一个谈判立场

供应商视角里，培训是成本项；医共体视角里，培训决定系统用不用得起来。两边谈的技巧不在压价，在把口径统一到「系统上线后的使用率」上：培训包写得越实，系统闲置的风险越小，供应商的案例也越好看——这是个能双赢的谈判点，比单纯砍价容易谈成。

12.4 常态化运营：从集中培训到日常习惯

12.4.1 五个机制

集中培训的热度通常撑不过一个月，常态运营靠机制：

1. **例会嵌入**：每月例会留十分钟，一个科室讲一个自己的 AI 使用案例——讲的人备课半小时，听的人直接拿到可抄的做法。案例不分大小，「用 AI 把季度总结的初稿时间省了一半」和「随访记录整理出了个新格式」都是好案例；怕讲不好就给个填空模板：任务是什么、怎么做的、哪句提示词好用。
2. **模板库共享**：医共体建一级模板库（第 5 章 5.4 的做法升级到区域），各机构的模板汇上来、好用的发下去。库的增长速度，就是推广的温度计。
3. **问题台账与季度复训**：问题按类记账（第 11 章 11.4 的四观察面），每季度对着台账办一场小复训——只讲台账里出现最多的问题，一场一小时。复训不追求系统全面，台账里「账号开通慢」排第一就讲账号，「提示词写不好」排第一就练提示词。
4. **新员工标配**：新调入人员第一天领到系统账号和培训包材料，先过操作关再独立接诊——人员流动不再造成断层。这一条要写进机构的人事交接流程，而不是靠老员工想起来才教。
5. **学分课程滚动**：AI 学分课程按年度滚动开设（12.2.1），把「自愿学」变成「有制度出口地学」。今年上过的课明年换内容——去年练提示词，今年练数据分析或辅助诊断配合，跟着系统版本和岗位需求走。

12.4.2 一张季度节奏表

时间	动作
每月	例会十分钟案例分享；问题台账更新
每季度	对着台账办一场复训；模板库遴选下发；县级种子下乡带教
每半年	使用情况小结（四观察面），向医共体办公会汇报

时间	动作
每年	学分课程排期；培训包复训条款执行核对；需求清单滚动进下一年

节奏表的价值在于它不依赖任何一个人的自觉——到点就做，人换了表还在。

12.4.3 从「推」到「习惯」的判断标准

判断推广是不是立住了，就看一件事：没人催的时候，还有没有人用。模板库还有人往里存、例会案例还有人报名讲、新员工第一周就会打开系统——到这一步，AI 就从「推的任务」变成了「干活的家伙」，医共体买的那套系统才算真正买回了价值。

动手练习

练习：起草一份医共体 AI 推广与培训实施方案（骨架版）

目标：产出一页半的方案骨架，会后补本地信息即可上报。约 60 分钟。

1. 按下面的骨架建文档，每节先写三句话以内的要点：

> **一、背景与依据：本地医共体构成（县级/乡镇/村级机构数）、现有或在谈的 AI 系统项目（引用公开采购公告信息）、政策依据（五部门 2025-11 实施意见、2024-11 学分管理办法）。**
> **二、目标：一句话总目标 + 三个可验收的子目标（培训覆盖率、月度活跃使用、模板库条数）。**
> **三、培训体系：学分课程包安排（分层课时表）、骨干梯队三级名单与验收标准、拟嵌入的现有轮训通道。**
> **四、培训包要求：按 12.3.2 六要点列合同条款清单。**
> **五、常态化机制：五个机制各指定责任人。**
> **六、评估与迭代：季度节奏表 + 年度评估口径。**

2. 第 1 节的机构数与项目信息，从当地卫健部门公开渠道核实后填入，不确定的标注「待核实」——方案里没有，比错强。
3. 第 3 节的骨干名单先空着，拿骨架开一次 30 分钟协调会，会上把名单和课时表定下来。
4. 完成后把方案发给一位乡镇卫生院的院长看，问他一个问题：「这份方案里，哪一条到你那儿落不了地？」他的回答就是你要改的第一处。

思考题

1. 「县医院会用不等于乡镇会用，乡镇会用不等于村室会用」——这句话背后是哪三层条件差异？培训体系分别怎么应对？
2. 学分课程包对学员和排班单位各解决什么问题？如果你们省的继教项目申报窗口一年只有一次，医共体的课程包规划要提前做什么？
3. 12.3.3 说「把口径统一到系统上线后的使用率上」——为什么这个口径比单纯压价更容易谈成？供应商的案例诉求和医共体的使用诉求在哪里重合？
4. 五个常态机制里，哪一个是「人换了也不断档」的关键？为什么？
5. 实操题：完成动手练习的方案骨架，并把第 4 步院长的反馈整理成「落地障碍清单」——逐条标注：能改方案的改方案；改不了的进问题台账，等季度复训解决。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 12-1	示意图	三层机构差异与对应培训深度（县/乡/村）	自绘
图 12-2	结构图	骨干梯队三级传帮带（县级种子→乡镇骨干→村级明白人）与各自验收标准	自绘
图 12-3	速查卡	培训包六要点合同条款清单	自绘
图 12-4	表格示意	季度运营节奏表	自绘

附录

附录 A 高频提示词索引

全书正文可直接复制的提示词按章索引如下（用途为该提示词所在位置上方文字的摘录；页码以正文为准）。

- 第 2 章 · 正例：
- 第 2 章 · 让 AI 扮演一个具体角色，等于给它画了个框：知识范围、语气立场、输出习惯都会向这个角色靠拢。「擅长把医
- 第 2 章 · 提示词里要放一整块独立内容（一段记录、一篇原文、一份通知）时，用分隔符把它和你的指令隔开，防止 AI 把
- 第 2 章 · 要特定格式或特定风格时，给它看一个例子，比一堆形容词管用。特别是要它「只依据材料回答」的时候，示例能把规
- 第 2 章 · 复杂任务别让它自由发挥，把步骤写出来让它照着走。它按你的步骤推理，靠谱程度更高，中间哪步出了偏差你也看得
- 第 2 章 · 可以用字数、句数、段落数、要点数控制输出长度。实践经验：要求精确到具体字数，模型执行得并不稳（尤其中文）
- 第 2 章 · 默认输出有时一板一眼，写宣教材料、给居民看的通知时显得冷冰冰。两个技巧：把角色和输出要求一起给足；明确要
- 第 2 章 · 八法练熟后，把高频任务的提示词固化成提示词模板：预先写好结构、留出填空位，一次写好，反复复用。一个通用骨
- 第 2 章 · 拿一个真实岗位任务走一遍——「随访记录整理助手」（示例使用教学演示数据）：
- 第 2 章 · 提问（方法一 + 方法六叠加），输入：
- 第 4 章 · 机构层面，一张 A4 纸能把规矩管住。以下模板可直接改用：
- 第 5 章 · 拿总结类最重的任务走一遍。假设你是乡镇卫生院公卫人员，要写年度个人总结（以下人物与数字均为教学演示数据）
- 第 5 章 · 随访记录的原始形态通常是几句大白话，比如电话随访时随手记的（教学演示数据）：
- 第 5 章 · 第 2 章你已经写过单条记录的整理助手。这一章把它升级成批量版——一次贴多条记录，输出统一格式，方便直接
- 第 5 章 · 然后分三次改写。以老年通俗版为例：
- 第 6 章 · 把脱敏后的名单和规则一起交给 AI，让它出草稿。规则是你的（随访频次、优先级怎么定），AI 做的是照规则

- 第 6 章 · 电话随访常见的低效不是不会聊，是每次现场组织语言。让 AI 把话术备好，你照自己的说话习惯微调：
- 第 6 章 · 真正省时间的是这一步：随访前把这个人上次留下了什么尾巴拉出来。把该患者的历次记录（脱敏后）贴给 AI：
- 第 6 章 · 跑出来大概长这样（教学演示数据）：
- 第 6 章 · 让 AI 帮你把数值越界类的线索标出来，能省掉逐条翻记录的工夫。规则要写得很窄（下列阈值为示例规则，实际
- 第 6 章 · 随访季末要交汇总。把全季度结构化记录（脱敏后）交给 AI 做纯统计口径的汇总：
- 第 6 章 · 短信提醒也顺手让 AI 出模板，一次把格式立好：
- 第 7 章 · 宣传材料这一步可以直接用第 5 章的改写法，把「签约」当主题填进去：
- 第 7 章 · 提醒类内容用一个固定模板就能管住口径（与第 6 章短信模板同思路，仅场景换成履约）：
- 第 8 章 · 第一步：方法推荐。给足背景，让 AI 先给方法、再谈计算：
- 第 8 章 · 第二步：代码生成（含报错处理）。方法确认后再要代码：
- 第 8 章 · 跑报错了，贴错误信息让它修（不贴任何隐私行）：
- 第 8 章 · 第三步：结果解读。代码跑完，把真实输出贴回去，只要解读：
- 第 8 章 · 第四步：审稿批判。报表定稿前，让 AI 换个身份挑刺：
- 第 9 章 · 第零段，检索线索。想查一个主题又不知道从哪下手时，让它给方向和检索词——注意提示词里明确禁止它列具体文献
- 第 9 章 · 第一段，读前提问。找到原文后，先写下你想从这篇文献拿走什么，让 AI 带着你的问题去拆：
- 第 9 章 · 第二段，要点提取。让它按固定结构拆：
- 第 9 章 · 第三段，批判复读。要点到手后，换个身份挑毛病：
- 第 9 章 · 提示词（沿用 9.2 的纪律，只基于粘贴原文）：
- 第 9 章 · 做法：课后把你的零散记录和课件要点一起交给 AI，让它按四栏整理成结构化笔记，你核对后存进学习档案。提示
- 第 12 章 · 按下面的骨架建文档，每节先写三句话以内的要点：

附录 B 本书出现的工具与平台

正文提到过的通用工具/平台，按拼音与出现顺序整理；版本与界面以官方最新为准。

豆包

参考文献与资料来源

> 本书目所有行业数据、政策文件与案例均来自以下可溯源公开资料与作者团队教学素材整理。检索日期：2026-11-01。

一、政策文件与制度（含文件名/发文单位/时间/来源 URL）

1. 《关于促进和规范"人工智能+医疗卫生"应用发展的实施意见》
   - 发文单位：国家卫生健康委、国家发展改革委、工业和信息化部、国家中医药局、国家疾控局（五部门）
   - 时间：2025-11-04
   - 要点：落实国发〔2025〕11 号，定 2027/2030 两阶段目标；支撑手段含基础设施、数据供给、算力算法、中试基地、人才标准
   - 来源：https://www.nhc.gov.cn/guihuaxxs/c100133/202511/d1a42ae835c743b9b3e83ac0253c3e9f.shtml（卫健委官网；图解版 https://www.nhc.gov.cn/guihuaxxs/c100132/202511/f6ca1e8b157d4652a646e4c88a718e35.shtml ）
2. 《卫生健康行业人工智能应用场景参考指引》
   - 发文单位：国家卫生健康委
   - 时间：2024-11（稍早于政策窗口，作背景）
   - 要点：84 个 AI 医疗应用场景清单，基层辅助诊断、健康管理场景在列——实施意见的前置文件（2025-11 实施意见引为其基础）
   - 来源：官方发布（检索确认文件存在；原文链接待补）
3. 《继续医学教育学分管理办法（试行）》
   - 发文单位：国家卫生健康委办公厅
   - 时间：2024-11
   - 要点：卫生专业技术人员每年学分不低于 25 学分（90 学时），学分与年度考核/职称晋升挂钩（I/II 类学分结构，地方细则如河南同口径）——AI 培训可折学分
   - 来源：https://www.nhc.gov.cn/wjw/c100376/202411/78a754ce5ac74c31a49e5d8cfe3c5323.shtml
4. 疾控机构卫生专业技术人员学分管理办法（试行）

- 发文单位：疾控系统（主管部门文件）
- 时间：2025-10
- 要点：疾控机构卫生专业技术人员每年不低于 25 学分，与医学教育学分管理办法同口径
- 来源：检索确认存在（原文链接待补）

5. **宁夏"人工智能+家庭医生签约"服务项目**
   - 发文/组织单位：宁夏回族自治区卫生健康委员会
   - 时间：2026-07~10（分标段中标）
   - 要点：省级卫健委整省采购 AI 家庭医生签约服务，分 6 标段落地基层——基层 AI 应用从文件进入集中采购
   - 来源：见本文件第二节"金额待验证"条（中标公告链接）

二、政府采购公开信息（含项目名/金额/日期/来源 URL）

> 检索口径：中国政府采购网（ccgp.gov.cn）中标公告，窗口近半年（2026-05~2026-11）。检索词命中：「卫生健康 人工智能」8 条；「医院 人工智能 培训」「医疗 人工智能 培训」「医务人员 人工智能」均 0 条。完整记录 3 条，合计约 2218.5 万元。

1. **临汾市卫生健康委员会数智赋能传承创新（人工智能应用推广）信息化建设项目**
   - 金额：包 1 1352.89 万元 + 包 2 358 万元（合计约 1710.9 万元）
   - 中标日期：2026-09-20
   - 中标方：临汾济林智能科技有限公司（两包均中标）
   - 内容范围：市级卫健委 AI 应用推广信息化建设
   - 来源：http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbgg/202609/t20260920_27363396.htm

2. **甘孜县人工智能医疗辅助诊断系统建设项目**
   - 金额：348.7 万元
   - 中标日期：2026-07-08
   - 中标方：讯飞医疗科技股份有限公司
   - 内容范围：县域基层 AI 辅助诊断系统
   - 来源：http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbgg/202607/t20260708_26891121.htm

3. **绍兴市越城区卫生健康局基于人工智能大模型的健康助手项目(二期)**
   - 金额：158.9 万元
   - 中标日期：2026-07-18
   - 中标方：联通数字科技有限公司
   - 内容范围：区级卫健局大模型健康助手
   - 来源：http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbgg/202607/t20260718_26961836.htm

4. **【金额待验证】宁夏卫健委"人工智能+家庭医生签约"服务项目系列中标公告（共 5 份公告，摘要未含金额，未再开页核实）**
    - 一二标段（2026-07-06）：http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbgg/202607/t20260706_26877311.htm
    - 一标段二次（2026-08-16）：http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbgg/202608/t20260816_27141839.htm
    - 三标段（2026-09-29）：http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbgg/202609/t20260929_27420693.htm
    - 四五标段（2026-10-22）：http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbgg/202610/t20261022_27541690.htm
    - 六标段（2026-10-22）：http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbgg/202610/t20261022_27541693.htm

> 口径说明：卫健钱面流向「AI 系统/服务采购」（单市最高 1700 万级），纯培训类标近半年为 0——培训预算藏在中标方交付的系统培训包里。

三、行业公开资料（同类书/行业报告，含出处）

> 检索口径说明：以下 4 本为市面同类 AI 医疗书目（调研卡 #4 竞争面），均为管理者/转型视角或译著观点视角；面向基层卫生人员（县医院/社区卫生服务中心/乡镇卫生院）的 AI 应用实操书本次检索未见——基层垂直是明确空档。本书与其差异即在实操与基层场景。

1. 《智慧医疗：公立医院数字化转型案例与专家观点》，朱晓明、汪泓，上海交通大学出版社（年份/销量未知）
2. 《智能医疗：医学人工智能的未来》，Anthony Chang（中文版出版社未知；销量未知，微信读书在售）
3. 《从 AI 到智慧医疗》，蒋荣先，商周文化（台湾），2020-05（销量未知）
4. 《AI 医疗大未来》，李友专，好人出版（台湾）（年份/销量未知）

四、作者团队教学素材（改编来源课件清单，只列名称与改编章节）

1. **通用课《AI 入门》**——改编进第 2 章（生成式 AI 与大模型认知、主流模型与入口）
2. **《文本大模型进阶课》**（提示词八个方法/进阶模板/示例）——改编进第 2 章（整体迁移、例句行业改写）、第 5 章（提示词方法迁移）、第 6 章（随访话术与整理方法）、第 9 章（提问与核查方法迁移）

3. **《AI 辅助统计分析与结果解释》课件**（统计方法路由、四步流程、四条提示词、常见统计错误清单）——第 6 章迁移数据整理部分；第 8 章整体迁移（场景改写为公卫/慢病数据，示例为教学演示数据）
4. **作者团队政企 AI 培训交付经验**（脱敏案例叙事，不编数字）——第 11 章、第 12 章案例引用

五、说明

- **数据口径与「待验证」事项如实保留**：① 宁夏卫健委”人工智能+家庭医生签约”服务项目 5 份中标公告金额未在公开摘要中披露，本书如实标注待验证、不编数字；② 《卫生健康行业人工智能应用场景参考指引》与疾控学分管理办法原文链接待补；③ 大纲章名使用简称《“人工智能+医疗卫生”实施意见》，全书引用以调研卡所载全称《关于促进和规范”人工智能+医疗卫生”应用发展的实施意见》为准，成稿前须人工核验原文标题；④ 政采完整记录 3 条合计约 2218.5 万元，纯培训类标近半年为 0 的检索口径已如实注明。
- **医疗合规声明**：本书不构成诊疗建议；AI 医疗相关章节建议经医疗法律专业人士审校（与第 4 章口径一致）。
- 本文件为书稿内部资料，随稿交出版社编辑核校。



milulab.com/books/ai-grassroots-health/

milulab.com/books

摩豆智能　卢章　著

dearsuley@gmail.com

行业 AI 书系 · 迷鹿 MiLu